

ESCUELA DE INGENIERÍA DE FUENLABRADA

GRADO EN INGENIERÍA AEROESPACIAL EN VEHÍCULOS AEROESPACIALES

TRABAJO FIN DE GRADO

MISILES AIRE-AIRE DE CORTO ALCANCE

Autor:

Sara Díaz Serrano

Tutor:

Raúl Celis Fernández

Curso académico 2026/2027

1. Resumen

La ley de guiado es un elemento fundamental en un misil aire-aire, ya que transforma la información del blanco en órdenes para dirigir el interceptor. Entre las estrategias clásicas destaca la Navegación Proporcional (PN), ampliamente utilizada por su sencillez y bajo coste computacional, aunque su rendimiento puede verse limitado por la maniobrabilidad del blanco, las restricciones del misil y los errores de estimación. Frente a ello, el aprendizaje por refuerzo profundo ofrece una alternativa capaz de adaptar la estrategia de guiado mediante la interacción con un entorno de simulación.

Este Trabajo Fin de Grado desarrolla un entorno de simulación bidimensional para comparar tres variantes de PN con un controlador basado en aprendizaje por refuerzo profundo, empleando para todos ellos el mismo modelo físico y los mismos escenarios. La geometría del interceptor se basa en el modelo experimental descrito en NASA TP-1316, mientras que los coeficientes aerodinámicos empleados en la simulación se obtienen mediante RASAero II. Se implementan Navegación Proporcional Verdadera (TPN), Navegación Proporcional Pura (PPN), Navegación Proporcional Aumentada (APN) y una política TD3.

La evaluación considera la tasa de impacto, la distancia mínima y el tiempo medio de intercepción. El uso del control se analiza adicionalmente, en un encuentro diagnóstico fijo, mediante el módulo medio de la orden y la fracción de saturación. En la configuración nominal, la política seleccionada alcanzó una tasa de impacto del 99 %, frente al 74 % de PPN, el 73 % de TPN y el 70 % de APN, aunque la comparación es sensible al límite de ángulo de ataque adoptado. No obstante, las pruebas realizadas con bengala revelan una disminución de su eficacia, asociada al modelo de percepción empleado y a la distribución utilizada durante el entrenamiento.

Los resultados obtenidos muestran la utilidad del entorno desarrollado para realizar comparaciones controladas entre estrategias de guiado clásicas y métodos basados en aprendizaje por refuerzo, y evidencian un comportamiento favorable de la política TD3 dentro del dominio nominal analizado. No obstante, las conclusiones quedan restringidas al modelo dinámico, los escenarios de simulación, la distribución de entrenamiento y la arquitectura seleccionada, por lo que los resultados no implican una superioridad general de las técnicas de aprendizaje por refuerzo frente a las leyes de navegación proporcional ni permiten extrapolar directamente su comportamiento a un sistema real.

Índice

1. Resumen **1**

2. Nomenclatura **7**

2.1. Siglas o acrónimos 7

2.2. Símbolos latinos 8

2.3. Símbolos griegos 12

2.4. Subíndices 13

3. Introducción **16**

3.1. Evolución tecnológica 16

3.2. Problemas actuales de guiado 17

3.3. Desarrollo de la IA en el sector 18

4. Objetivos **20**

4.1. Objetivo general 20

4.2. Objetivos específicos 20

4.3. Hipótesis de modelado 21

4.4. Condiciones de lanzamiento 22

4.5. Perfil cinemático y fases de vuelo 22

4.6. Requisitos de maniobrabilidad 23

4.7. Desafío técnico 24

5. Descripción del trabajo desarrollado **25**

5.1. Recopilación de misiles que cubren la misión 25

5.2. Geometría del modelo 25

5.3. Reescalado del modelo 27

5.4. Aerodinámica del modelo 28

5.4.1. Perfil de resistencia aerodinámica 31

5.4.2. Perfil de sustentación 33

5.4.3. Capacidad de maniobra y fuerza normal 35

5.4.4. Estabilidad estática 40

5.4.5. Exportación de datos para el simulador 42

6. Estudio de leyes de guiado clásicas **43**

6.1. Motivación y enfoque 43

6.2. Modelo de simulación 43

6.2.1. Dinámica del interceptor y del blanco 43

6.2.2. Modelo de propulsión y masa 45

6.2.3. Modelo atmosférico 47

6.2.4. Acoplamiento entre la orden de guiado y la aerodinámica 48

6.2.5. Integración numérica 49

6.3. Leyes de guiado clásicas 50

6.3.1. TPN 51

6.3.2. PPN 51

6.3.3. APN 52

6.4. Diseño de escenarios de evaluación 53

6.4.1. Parámetros comunes 53

6.4.2. Escenarios considerados 54

6.4.3. Resultados de los escenarios controlados 55

7. Controlador de guiado basado en aprendizaje por refuerzo **57**

7.1. Planteamiento y arquitectura del entorno 57

7.2. Información proporcionada al agente 57

7.3. Acción y acoplamiento con el interceptor 58

7.4. Elección de TD3 y estructura de la red 59

7.5. Función de recompensa 59

7.6. Generación de episodios y entrenamiento 61

7.7. Comparación gráfica de las dos fases de entrenamiento 64

7.8. Relación entre el aprendizaje y las curvas de RASAero II 67

8. Evaluación comparativa frente a las leyes clásicas **69**

8.1. Protocolo Monte Carlo emparejado 69

8.2. Resultados preliminares sin bengala 69

8.3. Sensibilidad al límite de ángulo de ataque 71

9. Estudio preliminar frente a bengalas **73**

9.1. Modelo de señal y transferencia del seguimiento 73

9.2. Resultados preliminares 74
9.3. Interpretación del fallo de la política aprendida 75

10. Trabajo futuro **77**
10.1. Sin bengala 77
10.2. Líneas de trabajo futuro para el caso con bengalas 77

11. Conclusiones, limitaciones y aplicabilidad **78**
11.1. Por qué estos resultados no permiten certificar la IA 78
11.2. Impacto y responsabilidad asociados al trabajo 79
11.2.1. Impacto social 79
11.2.2. Impacto económico 79
11.2.3. Impacto medioambiental 80
11.2.4. Responsabilidad ética y profesional 80
11.3. Competencias aplicadas y adquiridas 80

12. Disponibilidad del código fuente **82**

Bibliografía **83**

A. Material digital complementario **86**

Índice de figuras

1. Geometría del misil utilizada en RASAero II a partir del modelo de referencia de NASA TP-1316. 30
2. Variación de C_D frente al Mach. 31
3. Variación de C_D frente al ángulo de ataque. 32
4. Variación de C_L frente al Mach. 33
5. Variación de C_L frente al ángulo de ataque 34
6. Variación de C_{N_α} con el número de Mach. 36
7. Variación de C_N frente al ángulo de ataque. 37
8. Pendiente local de C_N frente a α. 38
9. Variación de C_N frente al Mach. 39
10. Variación de X_{CP} frente al Mach. 40
11. Variación de X_{CP} frente al ángulo de ataque. 41
12. Comparación de la validación con maniobras de hasta $15g_0$ desde el inicio. . . . 64
13. Evolución del loss del actor y de los críticos, del sesgo medio de Q y del learning rate. 65
14. Módulo medio de la orden y fracción de saturación de las evaluaciones. 66
15. Trayectorias registradas para los checkpoints seleccionados en 640000 y 740000 pasos. 67
16. Comparación de AINS_v1, TPN, PPN y APN en los encuentros sin bengala. . . 71
17. Comparación de AINS_v1, TPN, PPN y APN en los encuentros con bengala. . 75

Índice de tablas

1. Características de los misiles utilizados como referencia. 25
2. Dimensiones de las superficies aerodinámicas reescaladas. 28
3. Configuración de los escenarios utilizados para la evaluación de las leyes de guiado clásicas. 54
4. Distancia mínima de paso en los siete escenarios controlados. 55
5. Vector de observación del controlador TD3. 58
6. Distribución de encuentros empleados en el entrenamiento de AINS_v1. 61
7. Hiperparámetros de la ejecución final de TD3. 62
8. Problemas observados y solución adoptada durante el desarrollo. 63
9. Resultados en 100 encuentros aleatorios sin bengala. 70
10. Resultados de las leyes clásicas frente a AINS_v1. 70
11. Sensibilidad de los impactos al uso de zona de alta incidencia. 72
12. Efecto de la bengala sobre los mismos 25 encuentros. 74

2. Nomenclatura

2.1. Siglas o acrónimos

Sigla o acrónimo	Significado
AINS_v1	Identificador de la política TD3 seleccionada
APN	Augmented Proportional Navigation
CNATRA	Chief of Naval Air Training
CPU	Central Processing Unit
CSV	Comma-Separated Values
DDPG	Deep Deterministic Policy Gradient
DoD	United States Department of Defense
DRL	Deep Reinforcement Learning
IA	Inteligencia Artificial
IC	Intervalo de confianza
IIR	Imaging Infrared
IR	Infrared
IRCCM	Infrared Counter-Countermeasures
ISA	International Standard Atmosphere
LOS	Line of Sight
MDP	Markov Decision Process
MLP	Multilayer Perceptron
NASA	National Aeronautics and Space Administration
NAVAIR	Naval Air Systems Command
NIST	National Institute of Standards and Technology
OTAN	Organización del Tratado del Atlántico Norte
PN	Proportional Navigation

Sigla o acrónimo	Significado
PPN	Pure Proportional Navigation
RL	Reinforcement Learning
RK4	Runge-Kutta de cuarto orden
SAR	Selected Acquisition Report
SHA-256	Secure Hash Algorithm de 256 bits
TFG	Trabajo Fin de Grado
TD3	Twin Delayed Deep Deterministic Policy Gradient
TPN	True Proportional Navigation
TVC	Thrust Vector Control
ZEM	Zero-Effort Miss

2.2. Símbolos latinos

Símbolo	Descripción	Unidad
a	Velocidad local del sonido	m/s
$a_{\mathbf{cmd}}$	Aceleración normal ordenada por el controlador	m/s^2
$a_{\mathbf{disp}}$	Aceleración normal instantáneamente disponible	m/s^2
$a_{m,n}$	Aceleración normal realmente aplicada al misil	m/s^2
a_N	Aceleración normal aerodinámica	m/s^2
a_T	Aceleración lateral del blanco	m/s^2
$a_{T,\perp}$	Componente de la aceleración del blanco normal a la LOS	m/s^2
$\hat{a}_{T,\perp}$	Estimación retardada de la aceleración del blanco normal a la LOS	m/s^2
$a_{\mathbf{máx}}$	Aceleración normal máxima disponible	m/s^2
A_e	Área de salida de la tobera	m^2
$\bar{c}_r$	Cuerda de raíz normalizada con el diámetro	-
c_r	Cuerda de raíz de una superficie aerodinámica	m

Símbolo	Descripción	Unidad
C_D	Coeficiente de resistencia aerodinámica	-
C_L	Coeficiente de sustentación en ejes viento	-
C_N	Coeficiente de fuerza normal	-
C_{N_α}	Pendiente del coeficiente de fuerza normal	rad^{-1}
D	Fuerza de resistencia aerodinámica	N
d	Diámetro de referencia del misil	m
d_e	Diámetro de salida de la tobera	m
$d_{\text{máx}}$	Distancia máxima usada para normalizar la recompensa	m
$d_{\text{mín}}$	Distancia mínima alcanzada en un encuentro	m
d_{miss}	Distancia mínima de paso usada como criterio de intercepción	m
g_0	Aceleración gravitatoria de referencia	m/s^2
h	Altitud de vuelo	m
h_0	Altitud inicial	m
I_{sp}	Impulso específico	s
I_{tot}	Impulso total de la fase propulsada	N s
k_s	Factor de escala geométrica	-
L_{cilindro}	Longitud del cuerpo cilíndrico	m
L_{ojiva}	Longitud de la ojiva	m
L_{total}	Longitud total del misil	m
$\mathcal{L}_s$	Función logarítmica normalizada de distancia, con escala s	-

Símbolo	Descripción	Unidad
m	Masa del interceptor	kg
m_0	Masa inicial	kg
m_f	Masa al finalizar la fase propulsada	kg
m_p	Masa de propelente consumida	kg
$\dot{m}$	Gasto másico de propelente	kg/s
M	Número de Mach	-
M_0	Número de Mach inicial	-
$M_{\text{máx}}$	Número de Mach máximo	-
N	Constante de navegación proporcional	-
N_A	Fuerza normal aerodinámica	N
$n_\perp$	Aceleración normal expresada en múltiplos de g_0	-
q_∞	Presión dinámica	Pa
R	Alcance relativo entre misil y blanco	m
R_B	Distancia entre el misil y la bengala	m
R_T	Distancia entre el misil y el blanco	m
R_{fuz}	Radio de espoleta adoptado como umbral de intercepción	m
R_{giro}	Radio instantáneo de giro	m

Símbolo	Descripción	Unidad
$\mathbf{r}$	Vector de posición relativa blanco-misil	m
r_T	Recompensa terminal	-
$r_{a,t}$	Penalización por esfuerzo en el paso t	-
$r_{\text{ZEM},t}$	Recompensa de conformación basada en ZEM	-
s	Escala de distancia de la función $\mathcal{L}_s$	m
S_{ref}	Superficie aerodinámica de referencia	m^2
SM	Margen estático	-
t	Tiempo	s
$t_{\text{máx}}$	Duración máxima de un episodio	s
t_{boost}	Duración de la fase propulsada	s
$T(t)$	Empuje en función del tiempo	N
T_b	Empuje durante la fase propulsada	N
u_t	Acción normalizada del actor en el paso t	-
V	Módulo de la velocidad	m/s
V_c	Velocidad de cierre	m/s
V_m	Velocidad del misil	m/s
V_T	Velocidad del blanco	m/s
$\mathbf{v}_r$	Vector de velocidad relativa blanco-misil	m/s
(x_m, y_m)	Posición cartesiana del misil	m
(x_T, y_T)	Posición cartesiana del blanco	m
X_{CG}	Posición longitudinal del centro de gravedad	m
X_{CP}	Posición longitudinal del centro de presión	m
X_{ref}	Posición longitudinal de referencia	m
z_t	Zero-effort miss estimado en el paso t	m

2.3. Símbolos griegos

Símbolo	Descripción	Unidad
α	Ángulo de ataque	rad o °
$\alpha_{\text{máx}}$	Ángulo de ataque máximo admisible	rad o °
α_{req}	Ángulo de ataque requerido por la orden de aceleración	rad o °
δ	Distancia genérica usada como argumento de $\mathcal{L}_s$	m
Δt	Paso de integración del modelo dinámico	s
Δt_c	Periodo de decisión del controlador TD3	s
γ_m	Ángulo de trayectoria del misil	rad
γ_T	Ángulo de trayectoria del blanco	rad
γ_{RL}	Factor de descuento del aprendizaje por refuerzo	-
λ	Ángulo de la línea de mira	rad
$\dot{\lambda}$	Velocidad angular de la línea de mira	rad/s
ρ	Densidad del aire	kg/m^3
τ	Retardo equivalente de la estimación de maniobra	s

2.4. Subíndices

Subíndice	Significado
0	Condición inicial o de referencia
$\boldsymbol{A}$	Aerodinámico
$\boldsymbol{B}$	Bengala
$\boldsymbol{b}$	Fase propulsada o boost
cmd	Magnitud ordenada por el controlador
$\boldsymbol{CG}$	Centro de gravedad
$\boldsymbol{CP}$	Centro de presión
disp	Magnitud disponible
$\boldsymbol{e}$	Salida de la tobera
$\boldsymbol{f}$	Condición final
fuz	Espoleta o umbral de intercepción
máx	Valor máximo
$\boldsymbol{m}$	Misil
mín	Valor mínimo

Subíndice	**Significado**
modelo	Geometría del modelo reescalado
NASA	Geometría correspondiente al modelo NASA
$\boldsymbol{n}$	Componente normal a la trayectoria
$\boldsymbol{p}$	Propelente
$\perp$	Componente perpendicular a la línea de mira
$\boldsymbol{r}$	Cuerda de raíz
ref	Magnitud de referencia
req	Magnitud requerida
RL	Aprendizaje por refuerzo
sp	Específico
$\boldsymbol{T}$	Blanco; recompensa terminal en r_T
$\boldsymbol{t}$	Índice temporal discreto
tot	Valor total

Dedicado a:

Mis padres por haberme apoyado siempre en todas mis decisiones y creer en mí, mi hermana por ser la razón de querer ser mejor e intentar demostrarle que siempre se puede conseguir lo que se quiere, mi abuela por haberme hecho ser quien soy y ser un pilar fundamental en mi vida, y Ángel por estar siempre a mi lado ayudándome y ser el motivo de seguir adelante.

3. Introducción

3.1. Evolución tecnológica

La evolución de los misiles aire-aire se puede entender como la integración progresiva de sensores, estimación, guiado, control, aerodinámica y propulsión. El aumento de la capacidad de medición y cálculo permitió pasar de reglas simples a esquemas que actualizan la orden a lo largo de todo el encuentro [9]. En un sistema de guiado homing, el sensor del misil observa al objetivo; el estimador convierte esas mediciones en variables relativas; y el guiado usa esas variables para calcular la corrección que debe hacer el misil [18].

Dentro de estas estrategias, la PN constituye una de las familias de guiado más extendidas debido a su sencillez, robustez y buen comportamiento ante diferentes condiciones de intercepción. Su funcionamiento se basa en observar cómo evoluciona la LOS que une al misil con el blanco y establecer la orden de maniobra a partir de la velocidad angular de la misma, intentando reducir su variación durante la aproximación. Cuando la distancia continúa disminuyendo y la LOS tiende a mantener una dirección constante implica que la geometría relativa se aproxima a una condición de colisión [18, 4].

A su vez, los misiles aire-aire modernos han incrementado sus capacidades de adquisición y seguimiento. Esto se debe en gran parte a los sensores infrarrojos, que permiten un funcionamiento pasivo, y a los sistemas radar, que proporcionan información adicional de alcance y velocidad relativa. El AIM-9X Block II, uno de los misiles usados como referencia tecnológica en este estudio, presenta un sistema de guiado infrarrojo pasivo y un buscador capaz de mantener la capacidad de adquisición para las desviaciones elevadas respecto al eje longitudinal del misil denominado como high off-boresight [29, 31, 15]. Además, el sistema de detección del Python-5, otro misil de referencia para este estudio, utiliza la imagen infrarroja en dos bandas espectrales e incorpora capacidades IRCCM usadas para mantener el seguimiento del objetivo en caso de que se usen contramedidas [21].

El guiado no puede estudiarse de forma aislada cuando el blanco maniobra a altas velocidades o la geometría inicial es exigente. La orden que el misil debe ejecutar debe ser viable con la respuesta del vehículo, su energía y sus límites aerodinámicos o, de lo contrario, la maniobra será imposible de realizar. Por este motivo, se utiliza un análisis conjunto entre la decisión de guiado y la capacidad física del misil [10].

El aumento de la información disponible y de las restricciones que deben considerarse hace más compleja la relación entre el estado del encuentro y la orden de guiado. Esta evolución motiva estudiar métodos de aprendizaje por refuerzo capaces de obtener esa relación mediante la interacción con un entorno de simulación.

3.2. Problemas actuales de guiado

La intercepción de un blanco maniobrable es un problema que depende de la geometría relativa, de la velocidad disponible del interceptor y de cuánto control tenga sobre su movimiento. Para un modelo planar en el que $n_\perp$ representa la aceleración normal basada en múltiplos de g_0, el radio instantáneo de giro se define por

$$R_{\text{giro}} = \frac{V^2}{n_\perp g_0}$$

mientras que la velocidad angular de giro es

$$\dot{\gamma} = \frac{n_\perp g_0}{V}$$

Por lo tanto, la modificación de la trayectoria no depende solo del valor máximo de aceleración lateral, sino también de la velocidad del misil y de la evolución de su energía durante la maniobra.

Además, debemos tener en cuenta que durante la fase terminal aumenta la exigencia debido a que las maniobras del blanco producen variaciones rápidas de la LOS cuando el alcance relativo es pequeño. Por otra parte, la orden de aceleración calculada por el guiado debe ser generada por las superficies de control del misil. Si la demanda es mayor que la capacidad aerodinámica disponible, ocurre saturación y la aceleración real ya no sigue la aceleración que se había ordenado [10].

La gestión de la energía también es un factor importante. Para cambiar su trayectoria, el misil debe generar una fuerza aerodinámica normal que implica operar con un ángulo de ataque distinto de cero, lo que implica a su vez una modificación sobre su resistencia. Como resultado, las correcciones realizadas durante el vuelo pueden afectar a la velocidad disponible durante el enfrentamiento. La relación entre la generación de fuerza lateral, la resistencia y el estado energético se puede representar mediante un término de resistencia inducida relacionado direc-

tamente con el coeficiente de sustentación. [9]. Para poder tener en cuenta esto, se implementan directamente los coeficientes $C_D(M, \alpha)$ obtenidos mediante RASAero II.

Finalmente, el guiado depende de estados relativos que se deben medir o estimar. Las leyes aumentadas necesitan más información sobre la maniobra del blanco, por eso dependen más del sistema encargado de estimar esas variables, mientras que la obtención de la aceleración del objetivo necesita más información de los sensores embarcados, y sus errores pueden modificar la respuesta que se obtiene durante la intercepción [10].

3.3. Desarrollo de la IA en el sector

El RL implementa una aproximación diferente al diseño de leyes de guiado analítico, es decir, en vez de definir una relación matemática entre la LOS y la orden de aceleración como en las leyes de guiado convencionales, se implementa un agente que aprende una política de control mediante la interacción repetida con un entorno y la maximización de una función de recompensa [7].

Un primer enfoque utiliza trayectorias optimizadas como referencia para entrenar y evaluar una ley de guiado aprendida para después compararla con una implementación de navegación proporcional dentro del mismo entorno de simulación bajo condiciones experimentales comunes. Este procedimiento permite valorar si el método aprendido reproduce o mejora el comportamiento de las trayectorias de referencia. También muestra la importancia de que se represente adecuadamente el espacio de estados, porque la ausencia de ciertas condiciones puede crear regiones con respuestas inadecuadas. Por este motivo, las prestaciones obtenidas dependen del modelo empleado, de la distribución de escenarios y de la cobertura del entrenamiento, y no constituyen una garantía general de funcionamiento [9].

Otro enfoque estudia el guiado terminal frente a un blanco maniobrable que despliega un señuelo infrarrojo. El objetivo se percibe a través del centro de energía aparente generado por las señales del blanco y del señuelo, mientras que la ley de guiado se obtiene usando una variante del algoritmo DDPG. La evaluación se realiza con ensayos de Monte Carlo para observar el comportamiento de la política de guiado ante diferentes condiciones de encuentro. Esta idea muestra cómo el efecto de una contramedida infrarroja puede incorporarse tanto al modelo de percepción como al proceso de aprendizaje. Sin embargo, su uso depende de las variables observadas por el agente, de la función de recompensa y del modelo utilizado para representar el

buscador y el señuelo [4].

Estos enfoques justifican el estudio sobre si una política basada en aprendizaje por refuerzo puede ofrecer ventajas respecto de las leyes clásicas ante el mismo modelo dinámico y las mismas restricciones.

4. Objetivos

4.1. Objetivo general

El objetivo del trabajo que se va a desarrollar se basa en crear un entorno numérico para modelar un enfrentamiento aire-aire de un misil de corto alcance y un blanco maniobrable. Se usará este entorno para comparar el comportamiento de varias leyes de guiado clásicas frente a una estrategia basada en DRL donde se tendrán en cuenta la propulsión, la variación de masa, una atmósfera ISA a altitud constante y una aerodinámica dependiente del número de Mach y del ángulo de ataque.

4.2. Objetivos específicos

Para alcanzar el objetivo general se plantean los siguientes objetivos específicos:

1. Definir una geometría modelo de un interceptor aire-aire de corto alcance y obtener sus coeficientes aerodinámicos mediante RASAero II [2, 23].
2. Crear un modelo dinámico bidimensional que presente propulsión, variación de masa, atmósfera, resistencia aerodinámica y capacidad de aceleración lateral en base a las condiciones de vuelo.
3. Aplicar las variantes TPN, PPN y APN de navegación proporcional y comparar cómo actúan frente a diferentes geometrías iniciales y maniobras del blanco en escenarios comunes [9, 10].
4. Diseñar una serie de escenarios controlados que permitan variar el alcance inicial, la geometría del encuentro, la intensidad y el momento de las maniobras del blanco y, para el APN, el retardo de la estimación.
5. Medir las prestaciones mediante la tasa de impacto, las estadísticas de distancia mínima de paso en los fallos y el tiempo medio hasta el impacto, complementando la evaluación de la política aprendida con un análisis del módulo medio de la orden y de la fracción de saturación en un encuentro diagnóstico fijo.
6. Evaluar una política de guiado basada en RL mediante una comparación Monte Carlo con TPN, PPN y APN en el mismo entorno de simulación [9].

7. Estudiar de forma preliminar la respuesta de la política aprendida ante un modelo simplificado de señuelo infrarrojo [4].

4.3. Hipótesis de modelado

Para mantener un equilibrio entre fidelidad física y coste computacional, se adoptan las siguientes hipótesis. En particular, el empuje constante de $13\,000\,\mathrm{N}$ y la cota estructural simplificada de $50g_0$ son decisiones de diseño del modelo y no especificaciones atribuidas a un misil real; su elección se justifica posteriormente.

1. **Movimiento bidimensional y altitud constante.** El movimiento se desarrolla en un plano horizontal a altitud constante. El interceptor se representa mediante su posición, velocidad y ángulo de trayectoria. Durante la fase propulsada, su masa disminuye según una ley predefinida de consumo de propelente [4].

2. **Modelo de punto material.** No se modelan la dinámica rotacional ni los actuadores. La aceleración demandada se limita mediante la capacidad aerodinámica, el ángulo de ataque máximo y un límite estructural posteriormente definido.

3. **Modelo cinemático del blanco.** El blanco mantiene constante el módulo de su velocidad. Sus maniobras se modelan mediante una aceleración perpendicular a la trayectoria, definida previamente para cada escenario, que modifica únicamente la dirección del movimiento. No se modelan su propulsión, su aerodinámica ni su evolución energética [9, 4].

4. **Aerodinámica cuasiestacionaria.** Los coeficientes obtenidos mediante RASAero II se consideran funciones instantáneas del número de Mach y del ángulo de ataque [23].

5. **Atmósfera ideal sin viento.** Se emplean las propiedades de la atmósfera ISA sin perturbaciones externas.

6. **Estimación ideal en los escenarios base.** TPN y PPN utilizan la posición y la velocidad observadas del blanco, mientras que APN incorpora además su aceleración y, cuando corresponde, un retardo en su estimación. En los ensayos con bengala, la pista puede desplazarse hacia el señuelo y deja de considerarse ideal.

4.4. Condiciones de lanzamiento

Se define una condición de referencia común para comparar leyes de guiado. El estado inicial de la simulación se determina por las condiciones de vuelo de la aeronave portadora en el instante del disparo. El misil se lanza a una altitud de

$$h_0 = 6000 \text{ m}$$

Además, el misil se separa de la plataforma en régimen transónico o supersónico bajo, con un número de Mach inicial de

$$M_0 \in [0.8; 1.2]$$

En los escenarios evaluados se fija $M_0 = 1.05$; el intervalo anterior solo contextualiza el régimen de lanzamiento y no se ha barrido en los ensayos.

Estos valores no buscan imitar una condición real de funcionamiento de un sistema, sino reproducir un punto de operación típico, cercano al régimen transónico, donde la aerodinámica del misil presenta variaciones importantes.

4.5. Perfil cinemático y fases de vuelo

El perfil longitudinal del interceptor se divide en dos fases:

1. **Fase propulsada (boost).** Durante aproximadamente los primeros $t_{\text{boost}} = 4$ s se aplica un empuje constante y la masa disminuye debido al consumo de propelente acelerando el vehículo hasta su velocidad máxima operativa ($M_{\text{máx}} \approx 3.0$). La duración de esta fase y el valor del empuje se consideran parámetros del modelo y se ajustan para obtener un perfil de velocidad del mismo orden que el de un misil aire-aire táctico.

2. **Fase no propulsada (coast).** Tras agotar el combustible, el empuje se anula y la evolución de la velocidad se determina por la resistencia aerodinámica. La pérdida de velocidad durante esta fase reduce la capacidad aerodinámica disponible para las maniobras finales; este efecto queda incluido en el modelo dinámico [9, 10].

4.6. Requisitos de maniobrabilidad

Durante el desarrollo de este trabajo no se usa una relación fija entre la aceleración máxima del interceptor y la aceleración del blanco. La aceleración normal necesaria se calcula en cada instante mediante la ley de guiado. La posibilidad de interceptar depende de la geometría, las velocidades relativas, la distancia disponible y el historial previo de la trayectoria. Por lo tanto, para una misma maniobra del blanco puede ser interceptable o no según las condiciones en las que se produzca.

La capacidad instantánea de aceleración normal del interceptor se determina a partir de su modelo aerodinámico. Esta aceleración es perpendicular a la velocidad y permite modificar la dirección de la trayectoria. Para una presión dinámica q_∞, una superficie de referencia S_{ref}, un coeficiente de sustentación C_L y una masa m se tiene que

$$a_N = \frac{q_\infty S_{\text{ref}} C_L}{m},$$

donde

$$q_\infty = \frac{1}{2}\rho V^2.$$

Por tanto, la aceleración normal disponible se calcula en cada instante a lo largo de la trayectoria a partir de las condiciones de vuelo. Su valor no es constante, aunque se encuentra limitado superiormente una cota estructural proximamente definida.

Las maniobras de entre $7g$ y $9g$ se emplean como casos próximos al orden de magnitud de los límites de carga de una aeronave tripulada. Los valores de entre $14g$ y $15g$ no pretenden representar una maniobra habitual de este tipo de aeronave, sino someter las leyes de guiado a condiciones especialmente desfavorables. Estos escenarios permiten estudiar la degradación de las prestaciones, la posible saturación de la aceleración del interceptor y la pérdida de la capacidad de intercepción. Asimismo, pueden representar de forma simplificada blancos no tripulados con límites de carga más elevados, para los que se han considerado en la literatura aceleraciones de hasta $15g$ [10].

4.7. Desafío técnico

El desafío principal es en obtener una intercepción precisa manteniendo la trayectoria dentro de las capacidades físicas del interceptor.

En primer lugar, una demanda alta de aceleración lateral obliga al misil a generar fuerza normal mediante el ángulo de ataque. Esto produce un aumento de la resistencia aerodinámica y puede reducir la energía cinética disponible para la fase final. Por este motivo, la evaluación considera la distancia mínima de paso y, en un encuentro diagnóstico, el esfuerzo de control; la variación de velocidad permanece incorporada a la dinámica [9, 10].

En segundo lugar, las leyes que estiman cómo maniobra el blanco pueden mejorar su capacidad de anticipación, pero añaden una dependencia adicional del sistema de estimación. Los retardos o errores en esa estimación pueden generar órdenes de maniobra que no coinciden con el estado instantáneo del objetivo [10].

Finalmente, en fases posteriores del trabajo se estudiará la presencia de señuelos infrarrojos. La incorporación de una fuente térmica adicional próxima al blanco puede perturbar la información recibida por el sistema de seguimiento y dificultar la determinación del objetivo. [4].

5. Descripción del trabajo desarrollado

5.1. Recopilación de misiles que cubren la misión

Para establecer el orden de magnitud de las dimensiones, prestaciones y tecnologías del modelo se usan como referencia tres misiles aire-aire modernos. El objetivo de esta comparación no es reproducir exactamente ninguno de ellos, sino encontrar características comunes con las que definir un misil genérico coherentede de este rango.

La Tabla 1 resume los tres misiles estudiados:

- **AIM-9X Block II.** Utiliza un sistema de guiado infrarrojo pasivo y un buscador con high off-boresight, que permite dectectar objetivos alejados del eje longitudinal del misil. Se utiliza como referencia de un misil de corto alcance que puede operar ante geometrías de intercepción exigentes [29, 31, 15].
- **IRIS-T.** Utiliza un buscador infrarrojo de imagen y combina superficies aerodinámicas con control vectorial de empuje. Se utiliza como referencia debido a su elevada maniobrabilidad pero no reproduce su sistema de control vectorial de empuje ya que las maniobras se generan mediante fuerzas aerodinámicas [24, 26, 5].
- **Python-5.** Utiliza un buscador IIR de doble banda, navegación inercial y técnicas IRCCM usadas para mejorar el seguimiento del blanco cuando usa contramedidas. Se usa como referencia para el estudio preliminar con bengalas [21].

Sistema	Masa [kg]	Longitud [m]	Diámetro [mm]	Buscador / control
AIM-9X Block II	84.5	3.03	127	IR pasivo
IRIS-T	89	2.936	127	IR de imagen + TVC
Python-5	105	3.10	160	IIR doble banda

Tabla 1: Características de los misiles utilizados como referencia.

5.2. Geometría del modelo

La geometría aerodinámica se basa en una configuración aerodinámica probada experimentalmente por la NASA [2] que presenta una configuración cruciforme controlada mediante canards, con superficies de cola y una ojiva tangente.

Observando el plano del docuento NASA TP-1316 obtenemos las siguientes referencias:

- **Diámetro base** El diámetro del cuerpo cilíndrico de referencia del plano del modelo experimental es

$$d_{\text{NASA}} = 2.6 \text{ in}$$

- **Longitud total** La longitud total desde la punta hasta el final de la cola es

$$L_{\text{NASA}} = 39 \text{ in}$$

- **Longitud de la ojiva** La longitud de la ojiva, es decir, la parte curva de la nariz es

$$L_{\text{ojiva,NASA}} = 7.8 \text{ in}$$

A partir de estos datos podemos calcular la proporción para obtener los calibres usando el diámetro de referencia

- Proporción de la longitud total

$$\frac{L_{\text{NASA}}}{d_{\text{NASA}}} = \frac{39}{2.6} = 15$$

- Proporción de la longitud de la ojiva

$$\frac{L_{\text{ojiva,NASA}}}{d_{\text{NASA}}} = \frac{7.8}{2.6} = 3$$

El fuselaje completo tiene una longitud de $15d$. La ojiva de tipo tangente mide $3d$, y el cuerpo cilíndrico posterior completa los $12d$ restantes. Además, se conservan las superficies aerodinámicas de la configuración experimental: canards en la zona delantera y aletas estabilizadoras en la zona posterior.

Por lo tanto, vamos a distinguir entre la geometría de referencia y el modelo aerodinámico empleado. El reescalado mantiene las proporciones geométricas principales del modelo experimental, pero los coeficientes que se usan en las simulaciones se obtienen mediante RASAero II.

Para completar la geometría empleada en RASAero II se adopta un diámetro nominal de salida de la tobera de

$$d_e = 105 \text{ mm} = 4.1339 \text{ in} \tag{1}$$

La Ecuación (1) fija el valor utilizado en el modelo geométrico.

El diámetro de salida se utiliza en el cálculo de la resistencia con el motor encendido y en la corrección del empuje con la altitud [23].

En cuanto al diámetro de referencia del interceptor, $d = 127\,\text{mm}$,la relación de diámetros y la relación entre áreas son

$$\begin{aligned} \frac{d_e}{d} &= \frac{105}{127} = 0.827 \\ \frac{A_e}{S_{\text{ref}}} &= \left(\frac{d_e}{d}\right)^2 = 0.684 \end{aligned} \tag{2}$$

Las relaciones geométricas resultantes se recogen conjuntamente en la Ecuación (2).

La sección de salida de la tobera ocupa alrededor del 68.4 % de la sección transversal del misil. El diámetro exterior es $22\,\text{mm}$ mayor que el de la salida, lo que deja una separación radial de $11\,\text{mm}$ para la pared de la tobera, su unión y la estructura de cola. Esta comprobación no demuestra por sí sola la viabilidad estructural, pero muestra que los diámetros son compatibles desde el punto de vista geométrico.

Como contraste de escala, una configuración de un motor sólido para un vehículo de investigación transónico emplea una carcasa de $165\,\text{mm}$ y una salida de $137\,\text{mm}$, cuya relación $d_e/d = 0.830$ es prácticamente igual a la adoptada para este estudio [12].

5.3. Reescalado del modelo

Para construir un misil táctico realista se obtienen los valores a partir de los misiles anteriores que cubren la misión. La comparación demuestra que un diámetro del orden de 127 mm y una masa de 90 kg son datos coherentes con sistemas aire-aire de corto alcance.

Manteniendo las relaciones geométricas del modelo NASA

$$L_{\text{ojiva}} = 3d = 381\ \text{mm}$$

$$L_{\text{cilindro}} = 12d = 1524\ \text{mm}$$

$$L_{\text{total}} = 15d = 1905\ \text{mm}$$

El factor de escala respecto al modelo experimental se expresa como

$$k_s = \frac{d}{d_{\text{NASA}}} = \frac{127.00}{66.04} = 1.923 \tag{3}$$

El factor aplicado durante el reescalado queda definido en la Ecuación (3).

Las dimensiones de las superficies aerodinámicas se obtienen aplicando este mismo factor a las cotas extraídas del plano de referencia. De este modo se mantienen las proporciones adimensionales de la configuración original [2].

La cuerda de raíz utilizada como referencia para las superficies es aproximadamente

$$c_r = 57.15 \text{ mm}$$

por lo que

$$\bar{c}_r = \frac{c_r}{d_{\text{NASA}}} = \frac{57.15}{66.04} = 0.865$$

Al reescalar el modelo obtenemos

$$c_{r,\text{modelo}} = \bar{c}_r d = 109.9 \text{ mm}$$

El resto de valores se obtienen de forma análoga y se recogen en la Tabla 2:

Parámetro	**Canards**	**Aletas traseras**
Cuerda de raíz, c_r	109.86 mm	109.86 mm
Cuerda de punta, c_t	43.94 mm	53.59 mm
Semienvergadura	112.27 mm	176.02 mm
Distancia de flecha	66.04 mm	56.13 mm
Espesor	5.08 mm	5.08 mm

Tabla 2: Dimensiones de las superficies aerodinámicas reescaladas.

5.4. Aerodinámica del modelo

La caracterización aerodinámica se realiza mediante RASAero II, un software que permite obtener los parámetros para modelar el misil: coeficiente de resistencia C_D, coeficiente de fuerza

normal $C_N(\alpha)$, la pendiente C_{N_α} y la posición del centro de presiones (X_{CP}) en función de hasta $M = 25$ [23]. Para este estudio se utiliza el intervalo operativo del interceptor, acotado hasta $M = 3$.

El análisis se realiza entre $0° \leq \alpha \leq 25°$ [2], pero debemos diferenciar dos zonas de análisis según la veracidad de los resultados:

- $0° \leq \alpha \leq 15°$: intervalo principal
- $15° < \alpha \leq 25°$: intervalo para condiciones de alta incidencia que presenta alta incertidumbre en los resultados

Para representar las superficies aerodinámicas, el cuerpo cilíndrico de 1524 mm se divide en dos secciones consecutivas de 762 mm. Esta división permite situar los canards y las aletas traseras de forma independiente. RASAero II permite modelar cuerpos formados por múltiples secciones y asociar a ellos superficies aerodinámicas con diferentes características geométricas [23].

En la sección delantera donde se situan los canards se extiende desde $x = 381$ hasta $x = 1143$ mm, y la distancia los canards es de $x = 490.855$ mm, por lo que la distancia introducida en RASAero II es $1143 - 490.855 = 652.145$ mm. En la sección trasera se situan las aletas de cola en su borde de salida coincidente con la base del misil en $x = 1905$ mm. Al tener una cuerda de raíz de 109.855 mm, su borde de ataque se encuentra en $x = 1795.145$ mm y la distancia a la base de la segunda sección es 109.855 mm. Para ambos conjuntos se seleccionó además un perfil hexagonal de 5.08 mm de espesor.

Para estudiar la estabilidad estática establecemos una posición de referencia para X_{CG} basada en el informe de la NASA, donde se indica que se encuentra al $49\,\%$ de la longitud del cuerpo [2].

En el modelo reescalado es

$$X_{\text{ref}} = 0.49 L_{\text{total}} = 0.49(15d) = 7.35d$$

Para $d = 127$ mm

$$X_{\text{ref}} = 7.35(127) = 933.45 \text{ mm}$$

Es importante señalar que esta posición corresponde en el ensayo de la NASA al centro de referencia de momentos, y no a un centro de gravedad medido. Ante la falta de datos sobre la distribución interna de masas del vehículo, se adopta provisionalmente $X_{CG} = 933.45$ mm como hipótesis de cálculo para estimar el margen estático preliminar.

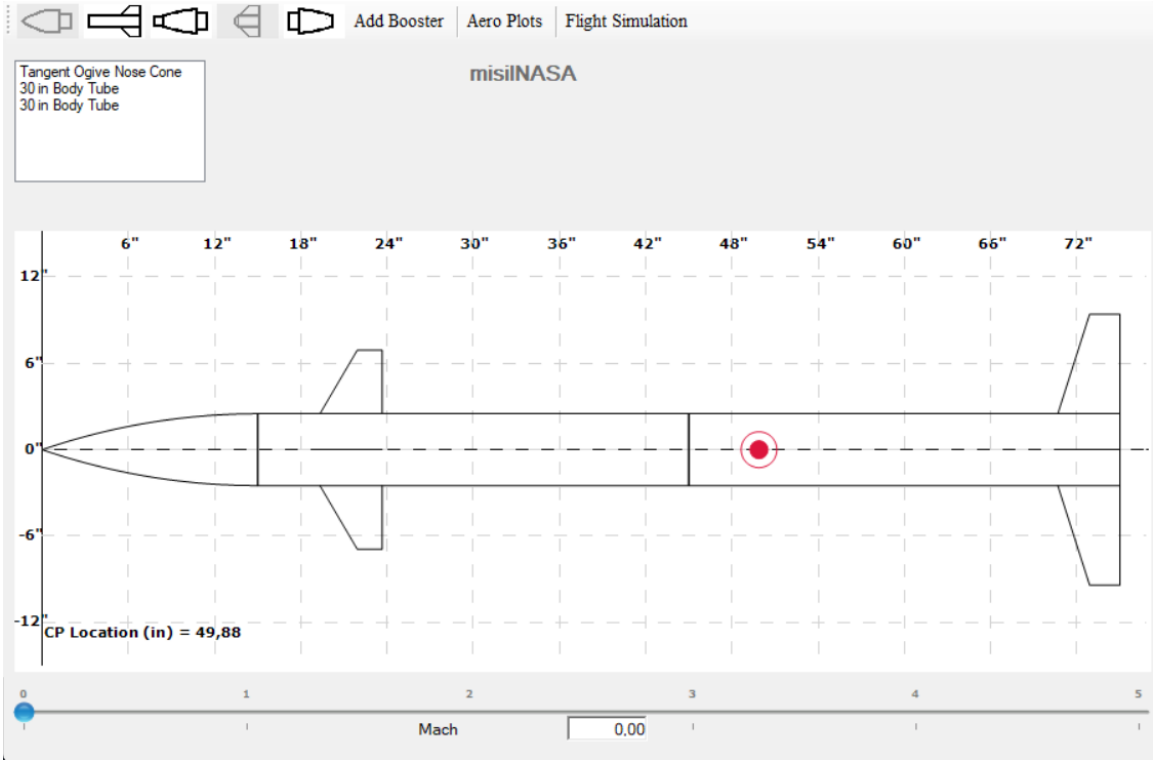


Figura 1: Geometría del misil utilizada en RASAero II a partir del modelo de referencia de NASA TP-1316.

El valor $X_{CP} = 1266.952$ mm mostrado en la Figura 1 corresponde al centro de presión calculado por RASAero II para las condiciones aerodinámicas seleccionadas.

Por último se calcula el área de referencia corresponde a la máxima sección transversal del cuerpo

$$S_{\text{ref}} = \frac{\pi d^2}{4} \tag{4}$$

La Ecuación (4) define el área de referencia empleada en los cálculos aerodinámicos.

Para $d = 127$ mm

$$S_{\text{ref}} = 0.01267 \text{ m}^2$$

5.4.1. Perfil de resistencia aerodinámica

Para estudiar la evolución de la resistencia se realiza primero un barrido del número de Mach hasta 3 para distintos ángulos de ataque. Se usa $\alpha = 0°, 2°, 4°, 6°, 8°, 10°, 15°, 20°$ y $25°$. Las curvas de $20°$ y $25°$ se representan con línea discontinua para las condiciones de alta incidencia. En esta gráfica se representa la condición power-on, correspondiente a la fase propulsada. Durante la fase no propulsada, el simulador utiliza las tablas power-off exportadas para la misma geometría.

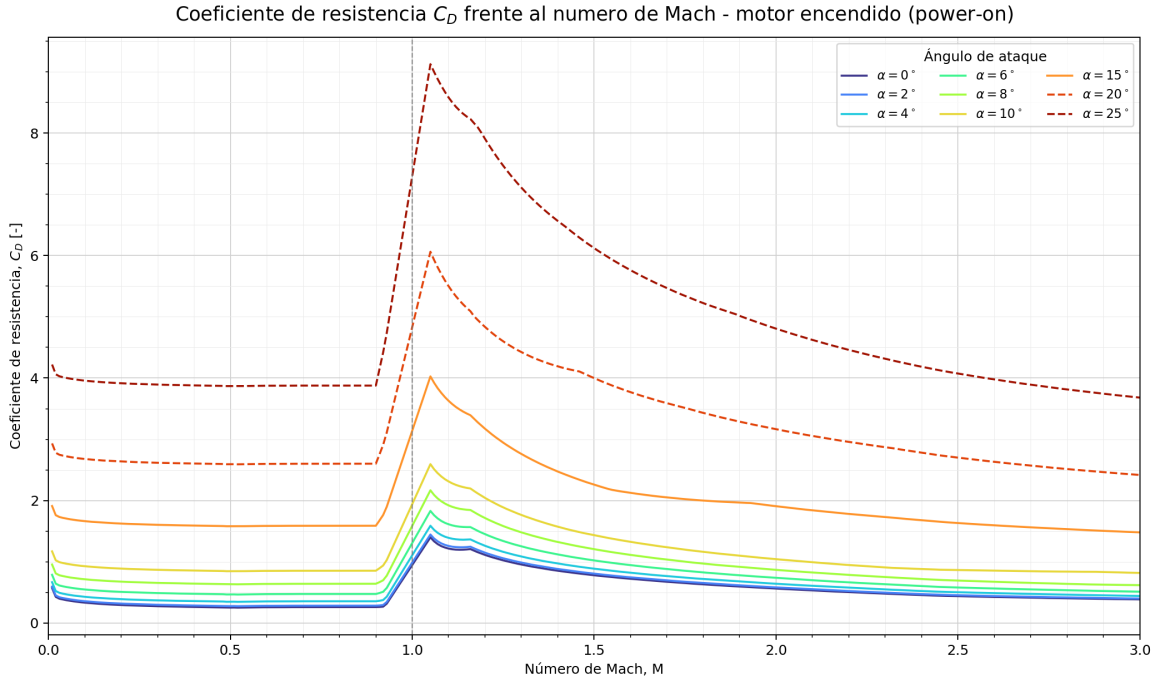


Figura 2: Variación de C_D frente al Mach.

La Figura 2 representa tres regímenes aerodinámicos. En régimen subsónico, se observan valores del C_D bastante bajos y una dependencia moderada respecto al número de Mach.

Al aproximarse al régimen transónico se produce un incremento muy pronunciado del C_D. Esta región es muy importante para nuestro estudio ya que las condiciones iniciales del interceptor se encuentran en este rango. Esto implica que durante los primeros instantes de vuelo el misil atraviesa la región de mayor coeficiente de resistencia y que las maniobras realizadas durante esta fase pueden producir una penalización energética significativa.

A partir de la región transónica el C_D disminuye progresivamente con Mach pero esto no implica necesariamente que la fuerza de resistencia disminuya, ya que la presión dinámica también tiene que tenerse en cuenta al evaluar la evolución energética del misil.

$$D = q_\infty S_{\text{ref}} C_D$$

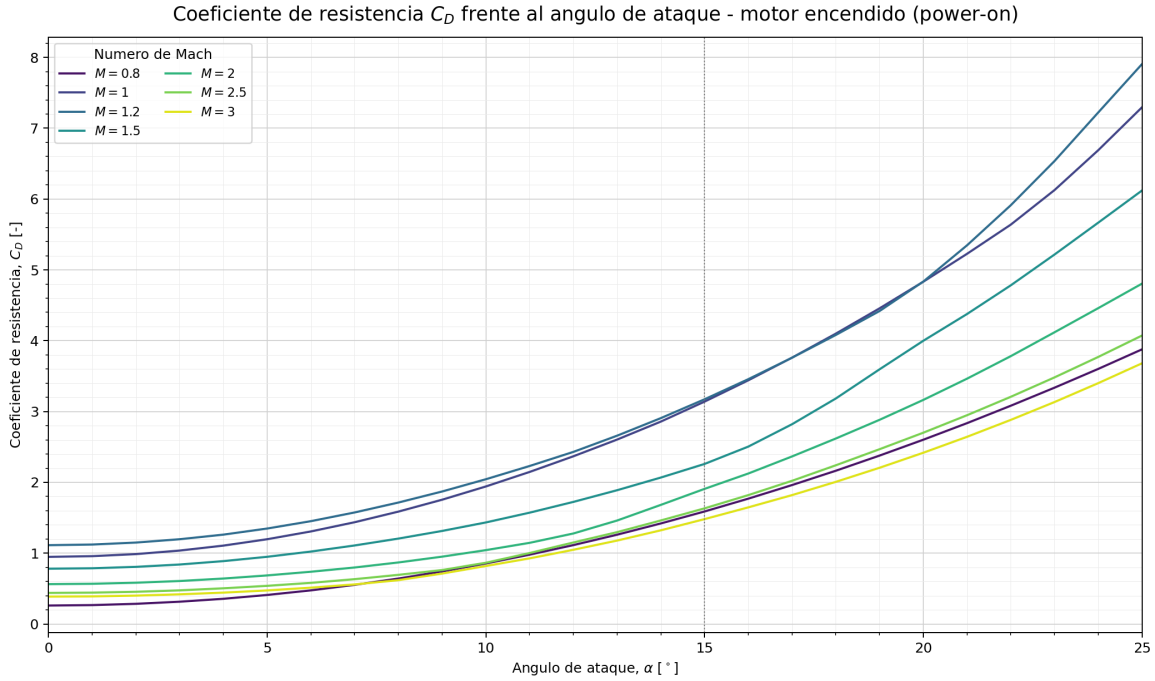


Figura 3: Variación de C_D frente al ángulo de ataque.

La Figura 3 muestra que el incremento del ángulo de ataque produce un aumento exponencial del C_D para todos los números de Mach. Este aumento es especialmente pronunciado en el régimen transónico, donde los efectos producidos por el ángulo de ataque se combinan con la aparición de las ondas de choque. Al aumentar α, la distribución de presiones alrededor del misil se vuelve más asimétrica para generar la fuerza normal que se necesita para hacer la maniobra. Para altas incidencias también pueden aparecer separaciones del flujo, lo que acentúa todavía más el crecimiento de C_D.

Para el caso de una ley de guiado que necesite ángulos de ataque elevados durante un intervalo prolongado de tiempo puede experimentar una pérdida energética muy superior a otra estrategia que consiga una geometría de intercepción equivalente mediante maniobras menos exigentes. Por este motivo, en el simulador se empleará directamente la relación

$$C_D = C_D(M, \alpha),$$

de forma que el efecto energético de las maniobras quede incorporado explícitamente al modelo.

5.4.2. Perfil de sustentación

En las ecuaciones de movimiento del interceptor, la fuerza lateral se calcula con el C_L ya que esta fuerza actúa perpendicularmente al vector velocidad y es la que produce directamente la aceleración normal del interceptor. Por su parte, el C_N se define respecto al eje longitudinal del misil.Para ángulos de ataque pequeños, este eje se encuentra prácticamente alineado con el vector velocidad, por lo que las fuerzas asociadas a C_N y C_L son similares. Sin embargo, al aumentar el ángulo de ataque la diferencia se hace más significativa y la fuerza axial interviene en la transformación entre ellos, por lo que C_N y C_L no pueden considerarse equivalentes a alta incidencia y el simulador utiliza directamente C_L.

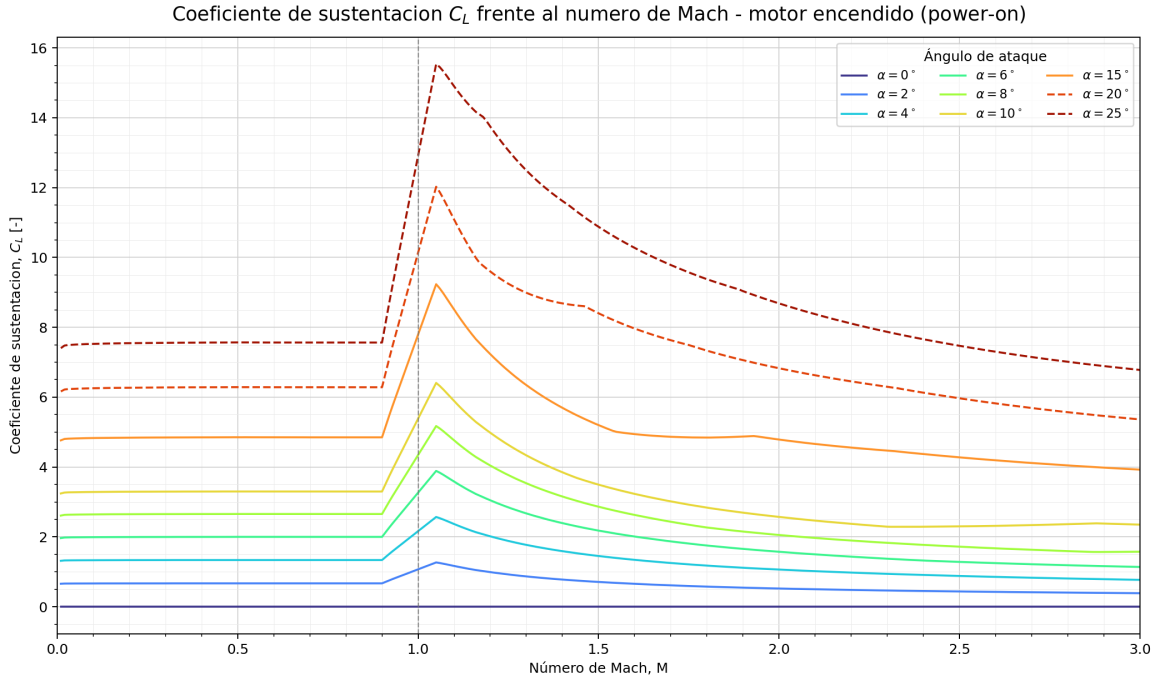


Figura 4: Variación de C_L frente al Mach.

La Figura 4 muestra la evolución de C_L frente al número de Mach para distintos ángulos de ataque. En régimen subsónico, el coeficiente permanece aproximadamente constante para cada valor de α, ya que la distribución de presión cambia de forma gradual y los efectos de compresibilidad son prácticamente despreciables.

Al aproximarse a $M = 1$, el C_L aumenta de forma pronunciada debido a la aparición de zonas supersónicas locales y ondas de choque modifica la distribución de presión sobre el cuerpo y las superficies aerodinámicas. Este efecto se intensifica al aumentar el ángulo de ataque al igual que pasaba con el C_D. Una vez superada la región transónica, el C_L disminuye progresivamente con Mach al establecerse un régimen supersónico más uniforme.

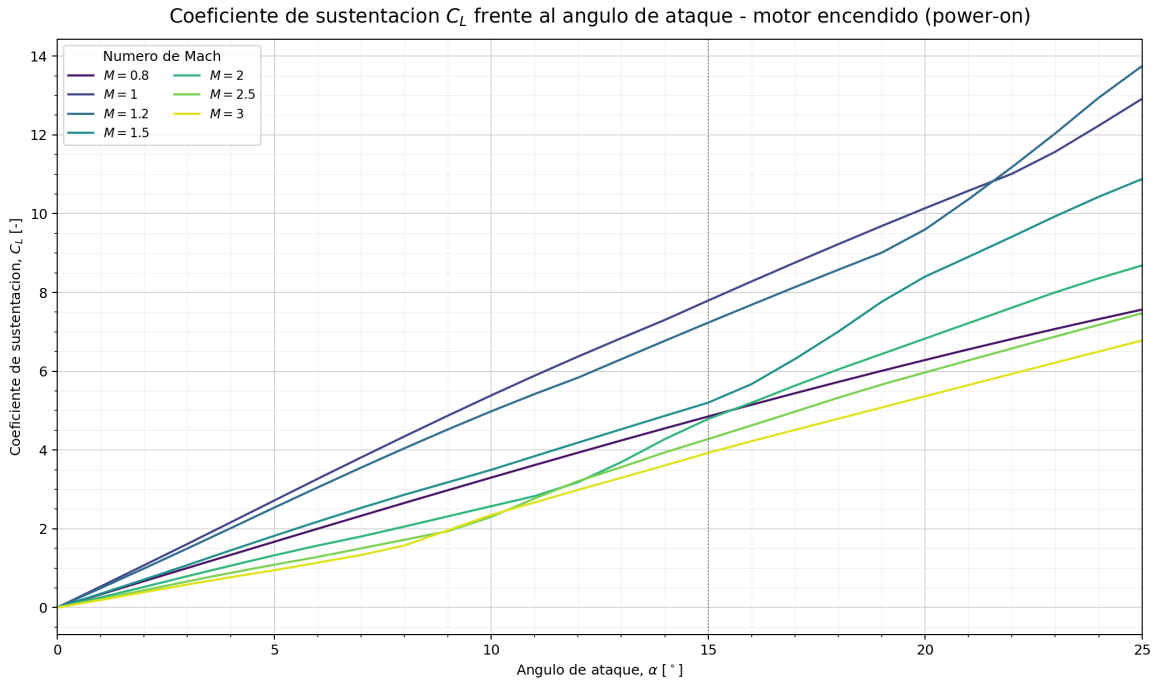


Figura 5: Variación de C_L frente al ángulo de ataque .

La Figura 5 representa la evolución del C_L frente al ángulo de ataque para distintos números de Mach. Para todos los casos, el coeficiente aumenta con α porque una mayor inclinación del misil genera una diferencia de presión más intensa y, por tanto, una fuerza perpendicular a la trayectoria más elevada.

Hasta aproximadamente $\alpha = 15°$ el crecimiento es relativamente regular aunque la pendiente depende del número de Mach. Esto implica que un mismo incremento del ángulo de ataque no genera la misma variación de sustentación en todas las condiciones de vuelo. Esta dependencia se aprecia sobre todo en el régimen transónico, donde hay una mayor sensibilidad frente a cambios en la incidencia.

Por encima de $15°$, algunas curvas presentan cambios de pendiente más pronunciados debido a la aparición de fenómenos no lineales.

En consecuencia, el simulador interpola directamente

$$C_L = C_L(M, \alpha), \qquad C_D = C_D(M, \alpha),$$

y no reconstruye C_L a partir de una pendiente lineal con el ángulo de ataque.De este modo, se representa la capacidad del interceptor para generar aceleración normal y el incremento de resistencia aerodinámica asociado a la maniobra.

5.4.3. Capacidad de maniobra y fuerza normal

La capacidad de maniobra del interceptor se define mediante la fuerza aerodinámica perpendicular a su trayectoria. Esta fuerza se calcula como

$$N_A = q_\infty S_{\text{ref}} C_L(M, \alpha), \tag{5}$$

y la aceleración normal correspondiente es

$$a_N = \frac{N_A}{m} = \frac{q_\infty S_{\text{ref}} C_L(M, \alpha)}{m}. \tag{6}$$

Las Ecuaciones (5) y (6) relacionan la fuerza aerodinámica con la aceleración normal del interceptor.

Aunque el simulador utiliza el C_L, el estudio del C_N permite analizar cómo cambia la respuesta aerodinámica respecto al eje longitudinal del misil. En primer lugar, se considera la pendiente C_{N_α}, que representa la sensibilidad de C_N ante pequeñas variaciones del ángulo de ataque [23].

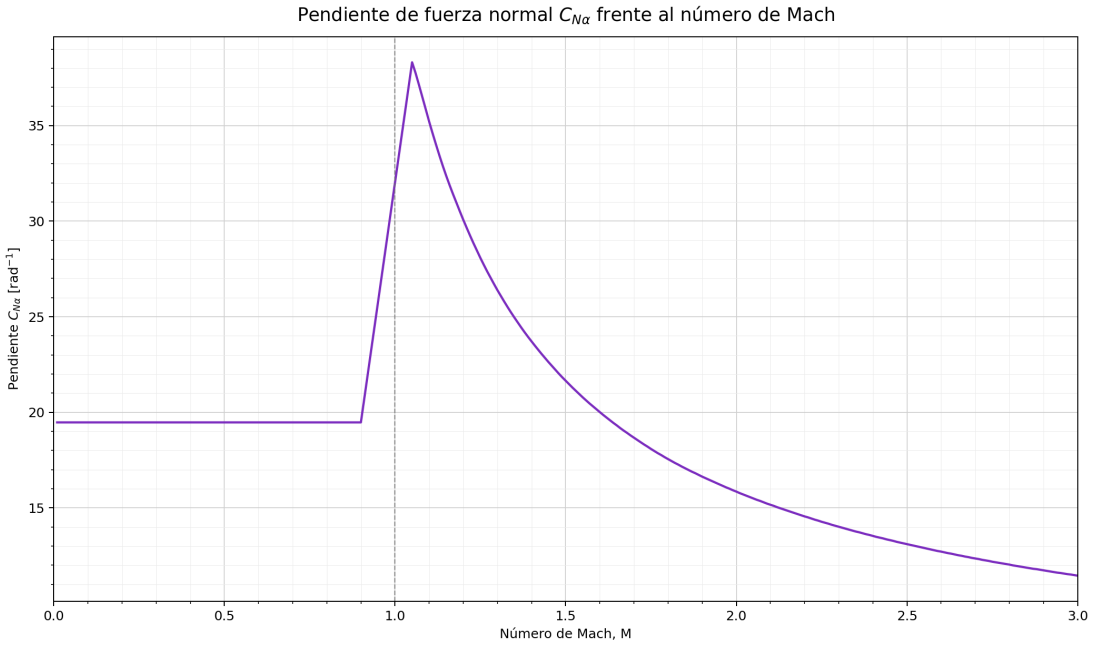


Figura 6: Variación de C_{N_α} con el número de Mach.

La Figura 6 muestra que en régimen subsónico C_{N_α} permanece prácticamente constante. En esta región, la distribución de presión cambia de forma gradual y una misma variación de α produce una respuesta similar a lo largo del intervalo.

Al acercarse al régimen transónico el C_{N_α} experimenta un aumento significante, por lo que la fuerza normal se vuelve más sensible a pequeñas variaciones del ángulo de ataque. A medida que aumenta el número de Mach y se consolida el régimen supersónico la pendiente disminuye progresivamente, indicando una menor sensibilidad de C_N frente a cambios de incidencia. Esta reducción no implica necesariamente una pérdida equivalente de capacidad de maniobra. Al aumentar la velocidad también lo hace la presión dinámica, que puede compensar la disminución del coeficiente aerodinámico.

Para comprobar hasta qué punto puede considerarse lineal la relación entre fuerza normal y ángulo de ataque, se representa C_N frente a α para distintos números de Mach.

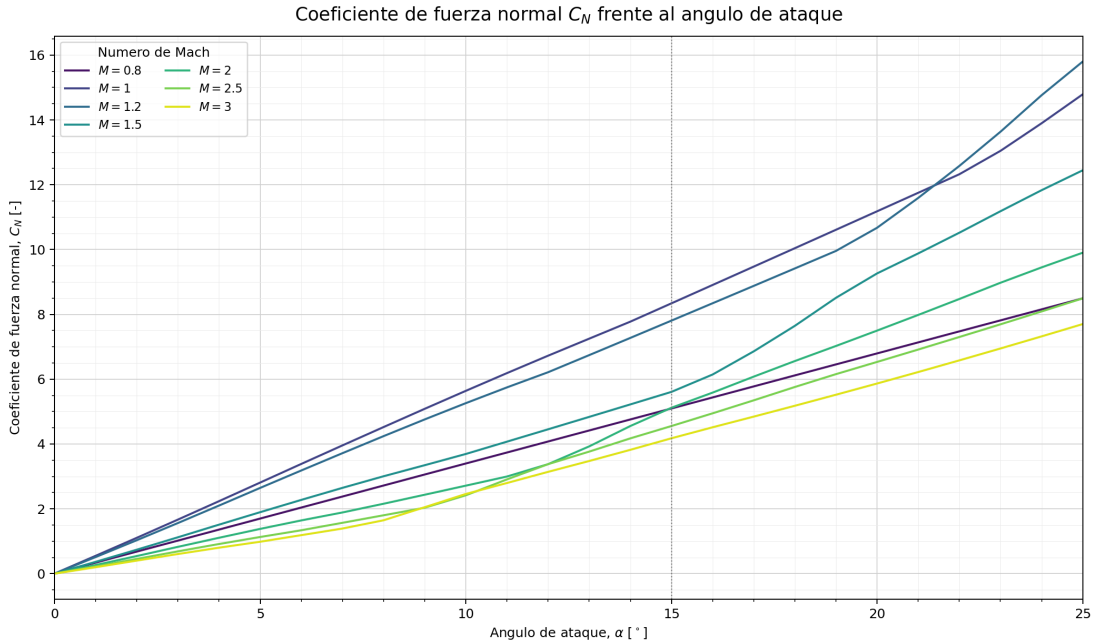


Figura 7: Variación de C_N frente al ángulo de ataque.

La Figura 7 muestra que el C_N aumenta con el ángulo de ataque porque la diferencia de presión entre ambos lados del misil se hace más intensa. Para ángulos pequeños, las curvas presentan un comportamiento aproximadamente lineal y puede utilizarse la expresión

$$C_N(M, \alpha) = C_{N_\alpha}(M)\alpha, \tag{7}$$

La pendiente de las curvas depende del número de Mach, por lo que un mismo incremento de α no genera la misma variación de fuerza normal en todas las condiciones de vuelo. A medida que aumenta la incidencia, algunas curvas ya no tienen un comportamiento lineal. En esta región adquieren mayor importancia el flujo cruzado viscoso, las ondas de choque y una posible separación del flujo [23].

La aproximación lineal considerada queda expresada en la Ecuación (7).

Para observar con mayor claridad esta pérdida de linealidad se calcula una pendiente local de C_N mediante diferencias finitas.

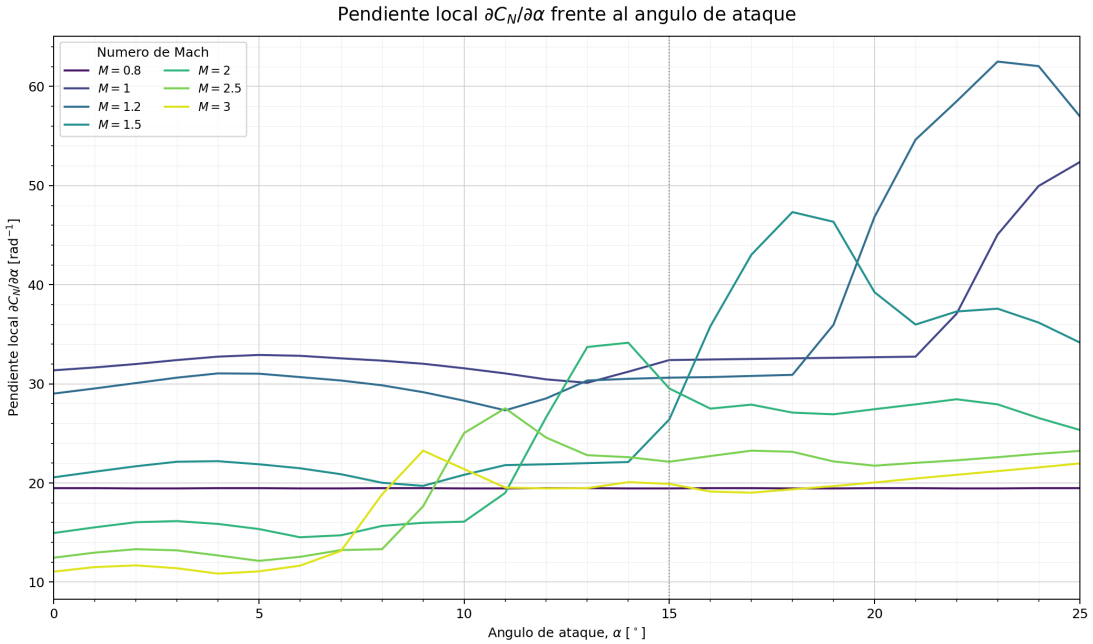


Figura 8: Pendiente local de C_N frente a α.

De la Figura 8 podemos observar que la sensibilidad de C_N respecto a α no permanece constante en toda la envolvente. En el intervalo de baja incidencia, la pendiente presenta una evolución relativamente regular mientras que para ángulos mayores aparecen variaciones bruscas y diferencias importantes entre los distintos números de Mach.

Esta gráfica se utiliza únicamente para observar la pérdida de linealidad y no interviene directamente en las ecuaciones del simulador.

Finalmente, se representa la evolución de C_N con Mach para diferentes ángulos de ataque.

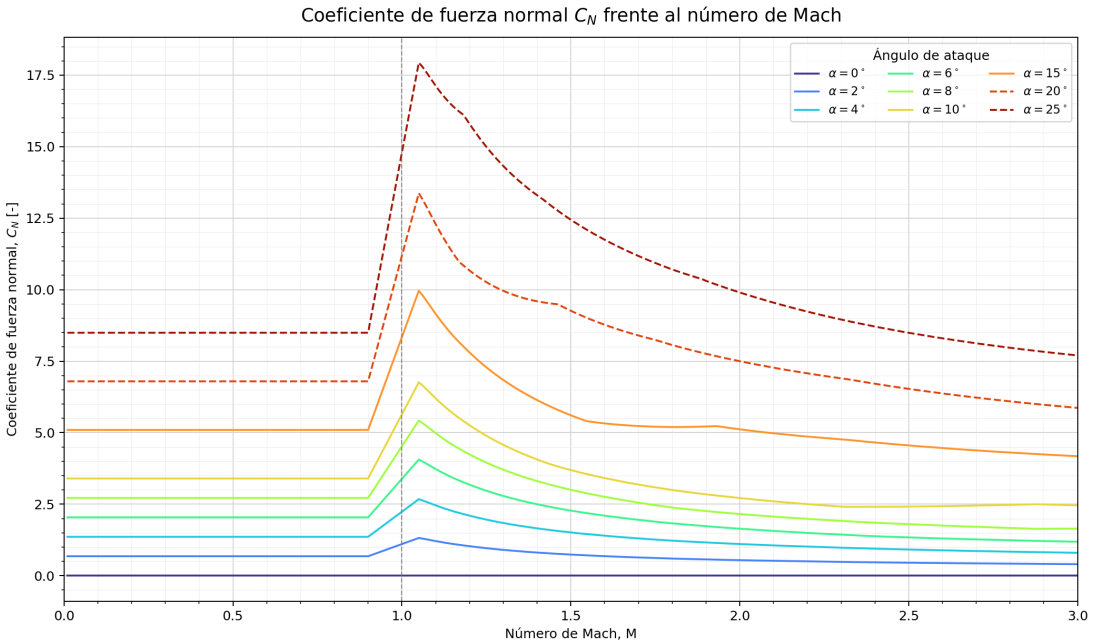


Figura 9: Variación de C_N frente al Mach.

La Figura 9 presenta una tendencia similar a la observada en C_{N_α}. En régimen subsónico, C_N varía poco con el Mach para un ángulo de ataque fijo y al entrar en la región transónica se produce un aumento pronunciado debido a los cambios de presión asociados a la compresibilidad y a las ondas de choque. Tras alcanzar el máximo transónico, el coeficiente disminuye progresivamente en régimen supersónico.

Para incidencias pequeñas, la separación entre las curvas mantiene una relación aproximadamente proporcional, lo que justifica que se use la aproximación lineal. A alta incidencia, esta proporcionalidad deja de cumplirse con la misma precisión.

En consecuencia, no se extrapola una única pendiente de C_{N_α} para calcular la capacidad máxima de maniobra sino que el simulador utiliza directamente

$$C_L = C_L(M, \alpha),$$

y calcula la aceleración aerodinámica máxima disponible mediante

$$a_{\text{máx}}(t) = \frac{q_\infty(t) S_{\text{ref}} C_L\left(M(t), \alpha_{\text{máx}}\right)}{m(t)}. \tag{8}$$

De esta forma, la limitación de maniobra se adapta en cada instante al número de Mach, al ángulo de ataque máximo, a la presión dinámica y a la masa del interceptor.

5.4.4. Estabilidad estática

La estabilidad estática se estudia comparando la posición del centro de presión con la del centro de gravedad. El margen estático se define como

$$SM = \frac{X_{CP} - X_{CG}}{d}, \tag{9}$$

donde d es el diámetro de referencia del misil. Con la convención utilizada, un margen positivo significa que el centro de presión se encuentra por detrás del centro de gravedad y, por tanto, que la configuración presenta estabilidad estática longitudinal.

La Ecuación (9) establece la definición utilizada para evaluar la estabilidad estática.

Como definimos anteriormente, la posición adoptada para el centro de gravedad es

$$X_{CG} = 933.45\,\text{mm},$$

El margen calculado se hace respecto a esta posición fija, ya que no se ha modelado el desplazamiento del centro de gravedad durante el consumo de propelente.

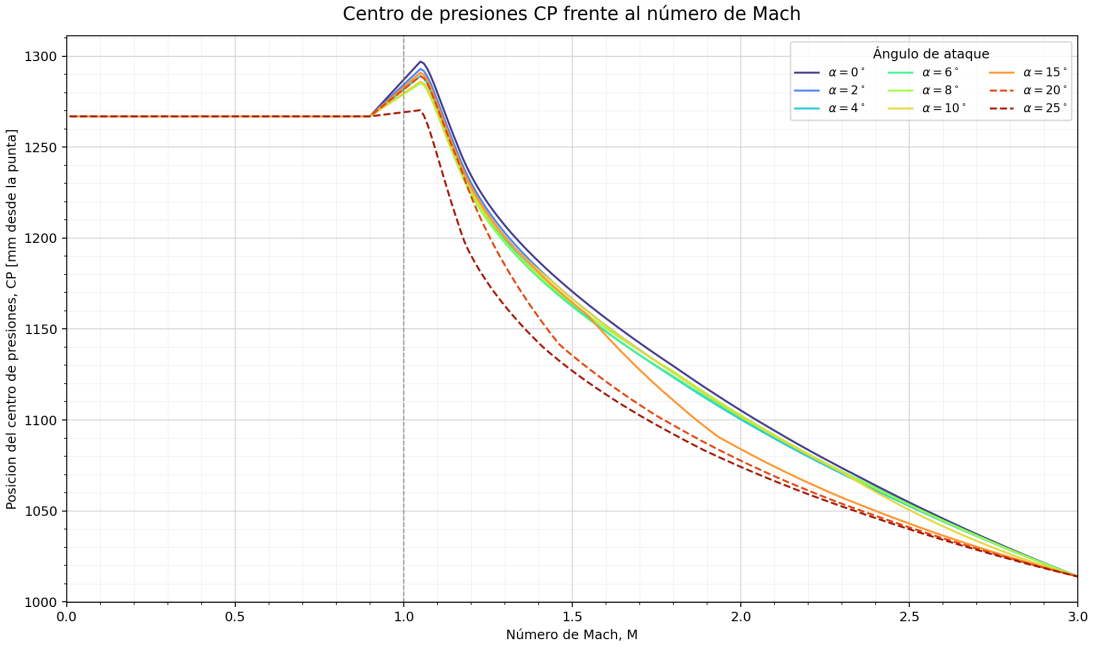


Figura 10: Variación de X_{CP} frente al Mach.

La Figura 10 muestra que el número de Mach influye más en la posición del centro de presión que el ángulo de ataque. Se observa que para un mismo Mach, las curvas de baja incidencia permanecen próximas entre sí y que en régimen subsónico, X_{CP} apenas cambia, lo que implica que la distribución longitudinal de las cargas aerodinámicas se mantiene prácticamente estable.

Al atravesar la región transónica, el centro de presión se desplaza ligeramente hacia la parte posterior del misil. Este cambio coincide con una región en la que la compresibilidad y la aparición de ondas de choque alteran la distribución de presión. Después, en régimen supersónico, el centro de presión avanza progresivamente hacia la parte delantera. Por ello, la distancia entre X_{CP} y el centro de gravedad adoptado se reduce al aumentar Mach.

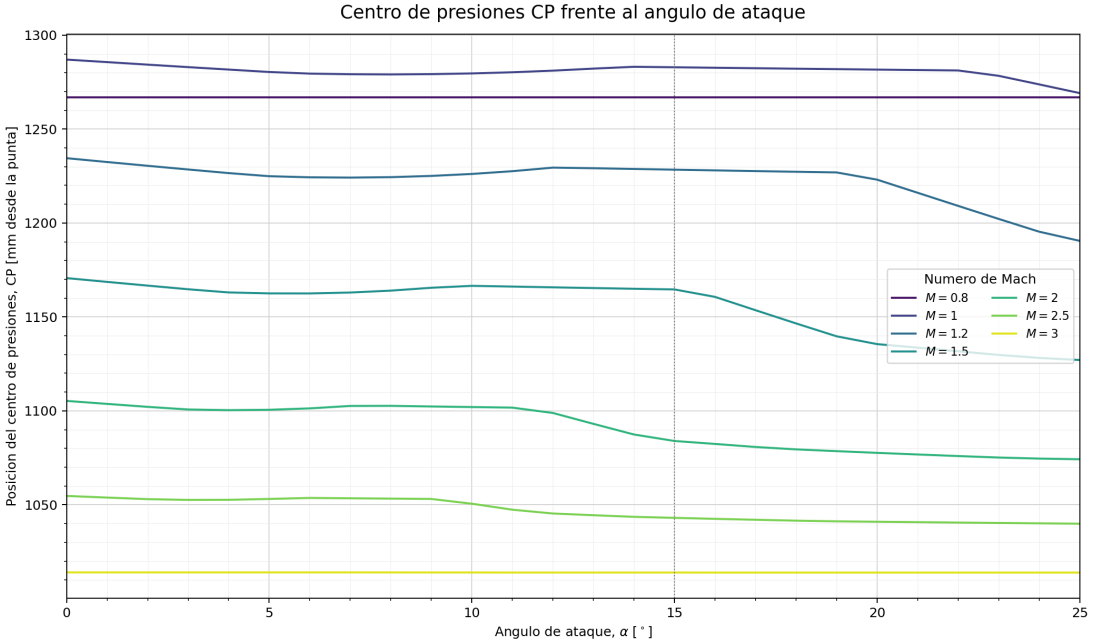


Figura 11: Variación de X_{CP} frente al ángulo de ataque.

La Figura 11 permite separar el efecto del ángulo de ataque del efecto de Mach. Dentro del intervalo principal, la posición del centro de presión cambia poco con α para cada régimen de vuelo. En cambio, las diferencias entre curvas de distinto Mach son apreciables, especialmente en régimen supersónico. Esto confirma que, para la geometría estudiada, la velocidad de vuelo condiciona principalmente el margen estático.

Por encima de $15°$, algunas curvas muestran un desplazamiento adicional del centro de presión hacia delante, aunque no todas responden del mismo modo. Esta extensión de alta incidencia debe interpretarse con mayor cuidado por la incertidumbre aerodinámica indicada anteriormente.

En todas las condiciones representadas se cumple $X_{CP} > X_{CG}$, de modo que el margen estático calculado permanece positivo bajo la hipótesis de centro de gravedad adoptada.

5.4.5. Exportación de datos para el simulador

Los resultados de los barridos de RASAero II se procesan y organizan en una malla de número de Mach y ángulo de ataque [23]. Los datos de las condiciones power-on y power-off se guardan en un archivo CSV para su revisión y en un archivo NPZ que carga el simulador. El simulador selecciona la condición según el motor esté encendido o apagado.

En cada paso de la simulación se interpolan $C_L(M, \alpha)$ y $C_D(M, \alpha)$ según las condiciones de vuelo y el estado del simulador. El primero se utiliza para calcular la aceleración normal y el segundo, la resistencia aerodinámica. Así, el ángulo de ataque requerido por una maniobra afecta tanto a la capacidad de giro como a la evolución de la velocidad.

Los valores de C_N y X_{CP} se usan para los análisis aerodinámico y de estabilidad anteriores, pero no intervienen directamente en el cálculo de las fuerzas del modelo dinámico.

6. Estudio de leyes de guiado clásicas

6.1. Motivación y enfoque

El objetivo de esta sección es crear una referencia clásica que sirva para comparar después estrategias de guiado más avanzadas. Para lograrlo, se implementan tres formulaciones que pertenecen a la familia de la PN: TPN, PPN y APN.

La PN es una de las estrategias de guiado homing más usadas porque es sencilla de implementar y permite generar órdenes de intercepción a partir de la evolución de la LOS [18]. Sin embargo, el rendimiento de la PN depende de las hipótesis que se asumen sobre la dinámica del interceptor, la maniobra del blanco y la disponibilidad de las variables necesarias para calcular la orden de guiado [19, 10].

El propósito de la comparación realizada es estudiar cómo se comporta cada ley cuando se usan el mismo modelo dinámico y aerodinámico, y el mismo conjunto de geometrías y maniobras del blanco. De esta forma, las diferencias que se observen se deben a la formulación de cada estrategia dentro de las hipótesis del modelo.

Los escenarios elegidos incluyen una condición nominal y varias situaciones de mayor exigencia, como maniobras tempranas, inversiones bruscas de aceleración, geometrías de cruce y aumentos del alcance inicial. Los resultados obtenidos sirven después como referencia para comparar con una estrategia basada en RL [9].

6.2. Modelo de simulación

6.2.1. Dinámica del interceptor y del blanco

El enfrentamiento se representa mediante un modelo de punto material en dos dimensiones y a altitud constante, y el estado cinemático del interceptor se define mediante su posición (x_m, y_m), el módulo de su velocidad V_m y el ángulo de trayectoria γ_m. Las ecuaciones de movimiento son

$$\begin{aligned} \dot{x}_m &= V_m \cos\gamma_m \\ \dot{y}_m &= V_m \sin\gamma_m \\ \dot{V}_m &= \frac{T(t) - D}{m(t)} \\ \dot{\gamma}_m &= \frac{a_{m,n}}{V_m} \end{aligned} \tag{10}$$

donde $a_{m,n}$ representa la aceleración normal que el interceptor puede aplicar realmente después de haber considerado sus limitaciones aerodinámicas.

La ley de guiado genera inicialmente una aceleración demandada a_{cmd}. Esta orden no se aplica directamente a la dinámica, sino que se transforma en un ángulo de ataque y se limita mediante los datos obtenidos con RASAero II. Así se puede ver la diferencia entre la aceleración que calcula el algoritmo de guiado y la que realmente puede lograr el interceptor.

La resistencia aerodinámica se calcula mediante

$$D = q_\infty S_{\text{ref}} C_D(M, |\alpha|) \tag{11}$$

con

$$q_\infty = \frac{1}{2}\rho V_m^2$$

La utilización de $C_D(M, \alpha)$ permite introducir de forma explícita la penalización energética asociada a las maniobras, de acuerdo con los resultados obtenidos en la Sección 5.4 [23].

El blanco va a tener velocidad constante y su estado viene definido por $(x_T, y_T, V_T, \gamma_T)$ y evoluciona según

$$\begin{aligned} \dot{x}_T &= V_T \cos\gamma_T \\ \dot{y}_T &= V_T \sin\gamma_T \\ \dot{V}_T &= 0 \\ \dot{\gamma}_T &= \frac{a_T}{V_T} \end{aligned} \tag{12}$$

donde a_T es la aceleración lateral para cada escenario. Por lo tanto, las maniobras del blanco no se modelan de forma explícita sus pérdidas de energía, sistema propulsivo o limitaciones aerodinámicas, sino que se hace con las hipótesis establecidas en la Sección 4.3 [9, 4].

La evolución cinemática prescrita para el blanco queda recogida en la Ecuación (12).

6.2.2. Modelo de propulsión y masa

El interceptor se muestra con un perfil propulsivo simplificado. El perfil del interceptor contiene una fase propulsada y una fase de vuelo libre. Se adopta una masa inicial

$$m_0 = 90 \text{ kg}$$

del mismo orden que las masas de los misiles aire-aire utilizados como referencia en la Sección 5.1 [24, 26].

Para modelar la disminución de masa durante la fase propulsada es necesario estimar el gasto másico del motor. La relación entre empuje, impulso específico y gasto másico puede expresarse como

$$I_{sp} = \frac{T}{\dot{m} g_0}$$

de donde

$$\dot{m} = \frac{T}{I_{sp} g_0} \tag{13}$$

La configuración utilizada en el simulador reduce la masa de 90 a 65 kg durante los 4 s de combustión. Para el empuje adoptado más abajo, esto equivale a un impulso específico efectivo de

$$I_{sp,\text{ef}} = \frac{T_b t_{\text{boost}}}{(90-65) g_0} = \frac{13\,000 \cdot 4}{25 \cdot 9.81} = 212.1 \text{ s}$$

Este valor se deduce de la masa consumida, el tiempo de combustión y el empuje del modelo; no se impone de forma independiente ni se atribuye a un motor real.

El empuje durante la fase propulsada se modela como constante, con un valor

$$T_b = 13\,000\ \text{N}$$

Este empuje constituye un parámetro calibrado del modelo y se selecciona de forma que, bajo las condiciones nominales de lanzamiento, el interceptor alcance un número de Mach próximo a 3 al finalizar la fase propulsada [24].

Sustituyendo $T_b = 13\,000\,\text{N}$, $I_{sp,\text{ef}} = 212.1\,\text{s}$ y $g_0 = 9.81\,\text{m/s}^2$ en la Ecuación 13, se obtiene un gasto másico de

$$\dot{m} = \frac{13\,000}{212.1 \cdot 9.81} = 6.25\ \text{kg/s}$$

Se adopta una duración de la fase propulsada de

$$t_{\text{boost}} = 4\ \text{s}$$

Por tanto, la masa de propelente consumida durante el boost resulta

$$m_p = \dot{m}\, t_{\text{boost}} = 6.25 \cdot 4 = 25\ \text{kg} \tag{14}$$

La masa del interceptor al finalizar la fase propulsada es

$$m_f = m_0 - m_p = 90 - 25 = 65\ \text{kg}$$

La evolución temporal de la masa se representa mediante

$$m(t) = \begin{cases} m_0 - \dot{m}t & t < t_{\text{boost}} \\ m_f & t \geq t_{\text{boost}} \end{cases} \tag{15}$$

De forma análoga, el empuje se define como

$$T(t) = \begin{cases} T_b & t < t_{\text{boost}} \\ 0 & t \geq t_{\text{boost}} \end{cases} \tag{16}$$

Las Ecuaciones (15) y (16) definen conjuntamente la evolución temporal de la masa y del empuje.

Por tanto, durante los primeros $4\,\mathrm{s}$ el interceptor acelera mientras consume $25\,\mathrm{kg}$ de propelente. Tras el burnout, la masa permanece constante en $65\,\mathrm{kg}$ y el vehículo entra en la fase no propulsada donde su velocidad evoluciona principalmente como consecuencia de la resistencia aerodinámica y de las maniobras realizadas.

La coherencia con el modelo de masa y propulsión puede comprobarse mediante el impulso total durante el boost

$$I_{\text{tot}} = T_b t_{\text{boost}} = 13\,000 \cdot 4 = 52\ \text{kN s} \tag{17}$$

La comprobación del impulso total se formula en la Ecuación (17).

Este valor se obtiene al consumir los $25\,\mathrm{kg}$ de propelente calculados en la Ecuación 14 durante el tiempo de combustión definido en el modelo y con $I_{sp,\text{ef}} \simeq 212.1\,\mathrm{s}$. Como comparación de escala, se tienen valores de $12.8\,\mathrm{kN}$ durante $5\,\mathrm{s}$ para un motor de misil aire-aire de corto alcance [3]. También se tiene para un misil de esta categoría, un diámetro de $0.13\,\mathrm{m}$ y una masa de lanzamiento de $85.5\,\mathrm{kg}$ [14]. Estos datos nos índican que el empuje y las dimensiones generales del modelo están en un orden de magnitud parecido.

El diámetro de salida $d_e = 105\,\mathrm{mm}$ se usa como dato para la simulación en RASAero porque es geométricamente compatible con el diámetro exterior de $127\,\mathrm{mm}$ y deja espacio para integrar la tobera en la estructura de cola. No obstante se requeriría definir, entre otros parámetros, la presión de cámara, las propiedades de los gases, el diámetro de garganta y la relación de expansión, además de verificar las cargas térmicas y estructurales para poder validarlo pero el objetivo de este trabajo es modelar la trayectoria y comparar leyes de guiado, no diseñar el motor.

6.2.3. Modelo atmosférico

Al mantenerse constante la altitud del enfrentamiento, las propiedades atmosféricas se consideran constantes durante cada simulación. Se emplea el modelo de la atmósfera estándar para $h = 6000\,\mathrm{m}$ [13].

$$T_{\text{atm}} = 249.15\ \text{K}$$
$$\rho = 0.6597\ \text{kg/m}^3$$
$$a = 316.4\ \text{m/s}$$

6.2.4. Acoplamiento entre la orden de guiado y la aerodinámica

El comando a_{cmd} se convierte en un ángulo de ataque mediante las tablas aerodinámicas de RASAERO II. Para determinar qué parte de la orden puede usarse se utiliza la aceleración máxima aerodinámica de la Ecuación (8), evaluada para

$$|\alpha| \leq \alpha_{\text{máx}} = 25^\circ$$

Este valor es el máximo ángulo de ataque incluido en la tabla empleada por el simulador y se utilizó tanto en el entrenamiento como en las comparativas. La zona entre 15° y 25° presenta mayor incertidumbre aerodinámica; por tanto, los resultados pueden depender de ella cuando un controlador solicita incidencias altas. El límite es configurable y su influencia se ha evaluado con $\alpha_{\text{máx}} = 15^\circ$, 20° y 25° en la Sección 8.3, donde también se cuantifica el tiempo de vuelo con $|\alpha| > 15^\circ$. El valor de 25° es una restricción del modelo numérico, no un límite estructural publicado de un misil real.

Además del límite aerodinámico, se adopta una cota estructural simplificada de $50g_0$, orden de magnitud documentado para el misil aire-aire de corto alcance cuya masa de 90 kg es comparable con la del interceptor modelado [1]. El valor también es válido con los escenarios considerados ya que frente a un blanco de hasta $15g_0$, el término de compensación de APN con $N = 4$ puede alcanzar $30g_0$, lo que implica que tenemos margen para la componente proporcional del guiado.

La aceleración máxima efectiva queda definida como

$$a_{\text{disp}}(t) = \text{mín}\left(a_{\text{máx}}(t), 50g_0\right) \tag{18}$$

Antes de calcular el ángulo de ataque, se limita el módulo de la orden a $a_{\text{disp}}(t)$, conservando su signo. El coeficiente de sustentación necesario para la orden limitada es

$$C_{L,\text{req}} = \frac{m \ \text{mín}\left(|a_{\text{cmd}}|, a_{\text{disp}}(t)\right)}{q_\infty S_{\text{ref}}} \tag{19}$$

La Ecuación (19) vincula la orden limitada con el coeficiente de sustentación requerido.

El ángulo de ataque requerido se obtiene interpolando en la tabla correspondiente a la fase de vuelo y resolviendo

$$C_L(M, \alpha_{\text{req}}) = C_{L,\text{req}}$$

Se aplica con el signo de la orden y sin superar el dominio tabulado:

$$\alpha(t) = \text{sgn}(a_{\text{cmd}}) \, \text{mín}\left(\alpha_{\text{req}}, \alpha_{\text{máx}}\right)$$

Si la orden original supera $a_{\text{disp}}(t)$, queda saturada. La aceleración real se calcula con el C_L correspondiente al ángulo aplicado, según la Ecuación (6), y se introduce como $a_{m,n}$ en la Ecuación (10). La resistencia se evalúa para ese mismo ángulo mediante la Ecuación (11). Así, la limitación de la maniobra y su efecto sobre la velocidad se obtienen de una misma condición aerodinámica.

6.2.5. Integración numérica

El sistema de ecuaciones diferenciales se integra mediante el método clásico de Runge-Kutta de cuarto orden (RK4), utilizando un paso temporal de

$$\Delta t = 5 \text{ ms}$$

El paso seleccionado no garantiza por sí solo la independencia numérica de los resultados. En cada paso, la distancia mínima se estima sobre el segmento que une las posiciones relativas integradas al inicio y al final; así se detecta un paso cercano entre muestras. Esta interpolación no sustituye un estudio de convergencia con pasos menores, que la memoria no presenta. La sensibilidad de las métricas a Δt queda, por tanto, pendiente de cuantificar, especialmente cuando el desplazamiento relativo durante un paso es comparable al umbral de intercepción.

6.3. Leyes de guiado clásicas

Las estrategias implementadas pertenecen a la familia de la PN y utilizan la evolución de la geometría relativa. Se define el vector de posición relativa como

$$\mathbf{r} = \mathbf{r}_T - \mathbf{r}_m$$

y el alcance

$$R = \|\mathbf{r}\|$$

La velocidad relativa es

$$\mathbf{v}_r = \mathbf{v}_T - \mathbf{v}_m$$

El ángulo de la LOS viene dado por

$$\lambda = \text{atan2}(r_y, r_x)$$

y su velocidad angular puede calcularse directamente mediante

$$\dot{\lambda} = \frac{r_x v_{r,y} - r_y v_{r,x}}{R^2} \tag{20}$$

La velocidad de cierre se define como

$$V_c = -\frac{\mathbf{r}^T \mathbf{v}_r}{R} \tag{21}$$

Las Ecuaciones (20) y (21) proporcionan las magnitudes relativas empleadas por las leyes de guiado.

Con esta convención, $V_c > 0$ corresponde a una disminución del alcance.

Se definen además los vectores unitarios normales a la LOS y a la trayectoria del misil:

$$\hat{\mathbf{n}}_{\text{LOS}} = \begin{bmatrix} -\sin\lambda \\ \cos\lambda \end{bmatrix}$$

$$\hat{\mathbf{n}}_{m} = \begin{bmatrix} -\sin\gamma_m \\ \cos\gamma_m \end{bmatrix}$$

Esta distinción resulta necesaria porque TPN y PPN no solo emplean diferentes magnitudes de velocidad, sino que definen también de forma diferente la dirección de la aceleración comandada [18, 32].

6.3.1. TPN

En TPN, la aceleración ideal se genera perpendicularmente a la LOS y su magnitud es proporcional a la velocidad de cierre y a la velocidad angular de la LOS [18, 32]:

$$\mathbf{a}^{*}_{\text{TPN}} = NV_c\dot{\lambda}\hat{\mathbf{n}}_{\text{LOS}} \tag{22}$$

donde N es la constante de navegación.

La orden ideal es normal a la LOS, mientras que el interceptor solo aplica aceleración normal a su trayectoria. Por ello, en el modelo planar se proyecta la orden sobre $\hat{\mathbf{n}}_m$ [18, 10]:

$$a^{\text{TPN}}_{\text{cmd}} = \mathbf{a}^{*}_{\text{TPN}} \cdot \hat{\mathbf{n}}_m \tag{23}$$

Las Ecuaciones (22) y (23) definen la orden ideal de TPN y su proyección sobre la dirección aplicable por el interceptor.

Esta proyección conserva la formulación de TPN sin atribuir al interceptor una componente longitudinal de control.

6.3.2. PPN

En PPN la aceleración comandada se define directamente en la dirección normal al vector velocidad del interceptor. Su forma planar puede expresarse como [18, 32]

$$\mathbf{a}^{*}_{\text{PPN}} = NV_m\dot{\lambda}\hat{\mathbf{n}}_m \tag{24}$$

Por tanto, la aceleración lateral demandada por el modelo dinámico es directamente

$$a^{\text{PPN}}_{\text{cmd}} = NV_m\dot{\lambda} \tag{25}$$

Las Ecuaciones (24) y (25) recogen la formulación vectorial y la orden lateral utilizada para PPN.

A diferencia de TPN, PPN no requiere proyectar la orden sobre la normal a la trayectoria.

6.3.3. APN

APN incorpora información adicional sobre la maniobra del blanco con objeto de anticipar su efecto sobre la geometría de intercepción. En la formulación planar utilizada en este trabajo se adopta

$$\mathbf{a}^{*}_{\text{APN}} = \left(NV_c\dot{\lambda} + \frac{N}{2}\hat{a}_{T,\perp}\right)\hat{\mathbf{n}}_{\text{LOS}} \tag{26}$$

donde

$$a_{T,\perp} = \mathbf{a}_T \cdot \hat{\mathbf{n}}_{\text{LOS}}$$

representa la componente de la aceleración del blanco perpendicular a la LOS [19, 10].

La ley ideal de APN utilizada en el modelo queda definida en la Ecuación (26).

La compensación de la maniobra depende de la estimación de la aceleración del blanco y puede verse afectada por sus errores [19, 20].

En el modelo desarrollado no se implementa explícitamente un filtro de Kalman. Para estudiar de forma aislada el efecto de una latencia en la estimación se utiliza un modelo simplificado de retardo:

$$\hat{a}_{T,\perp}(t) = a_{T,\perp}(t-\tau) \tag{27}$$

donde τ representa el retardo equivalente del proceso de estimación. Por tanto, este modelo no pretende reproducir la dinámica completa de un estimador real, sino analizar la sensibilidad de APN frente a información de maniobra no actualizada.

El retardo aplicado a la estimación de la maniobra queda definido en la Ecuación (27).

Al igual que en TPN, el comando ideal se proyecta sobre la dirección normal a la trayectoria del interceptor:

$$a_{\text{cmd}}^{\text{APN}} = \mathbf{a}_{\text{APN}}^{*} \cdot \hat{\mathbf{n}}_m$$

6.4. Diseño de escenarios de evaluación

Los escenarios se diseñan para someter las tres formulaciones a condiciones progresivamente más exigentes y estudiar la influencia de la geometría, el instante de inicio de la maniobra, la aceleración del blanco y el retardo de estimación.

El criterio de intercepción adoptado en el simulador es una distancia mínima de paso

$$d_{\text{miss}} \leq R_{\text{fuz}}$$

con

$$R_{\text{fuz}} = 5 \text{ m}$$

Este valor constituye un umbral de evaluación adoptado para el presente modelo y no pretende reproducir el radio de funcionamiento publicado de una espoleta real.

6.4.1. Parámetros comunes

Salvo cuando se indique expresamente lo contrario, los escenarios comparten las siguientes condiciones:

$$N = 4$$
$$M_0 = 1.05$$
$$h_0 = 6000 \text{ m}$$
$$V_T = 250 \text{ m/s}$$
$$t_{\text{boost}} = 4 \text{ s}$$
$$\Delta t = 5 \text{ ms}$$

Se adopta $N = 4$ como valor representativo de PN en estudios previos de guiado [18, 9]. Mantenerlo idéntico en las tres estrategias permite atribuir las diferencias a su formulación, sin suponer que sea óptimo para todas las geometrías.

6.4.2. Escenarios considerados

ID	R_0	V_T	**Maniobra del blanco**	**Geometría**
S1	10 km	250 m/s	$-5g$ desde $t = 3$ s	Cabeza a cabeza
S2	10 km	250 m/s	$-9g$ desde $t = 1.5$ s	Cabeza a cabeza
S3	10 km	250 m/s	$-3g$ desde $t = 3$ s; $+14g$ desde $t = 6$ s	Cabeza a cabeza
S4	12 km	250 m/s	$-8g$ desde $t = 3$ s	Cruce a $90°$
S5	10 km	250 m/s	$-15g$ desde $t = 0.5$ s	Cabeza a cabeza
S6	15 km	300 m/s	$-12g$ desde $t = 1$ s	Cabeza a cabeza
S7	15 km	250 m/s	$-8g$ desde $t = 2$ s; $+14g$ desde $t = 5$ s	Cabeza a cabeza

Tabla 3: Configuración de los escenarios utilizados para la evaluación de las leyes de guiado clásicas.

En los escenarios S3 y S7 se introduce además un retardo equivalente de estimación

$$\tau = 0.8 \text{ s}$$

en la aceleración utilizada por APN.

S1 se emplea como condición de referencia con una maniobra moderada. S2 desplaza una maniobra de mayor intensidad hacia una fase temprana del vuelo, cuando la capacidad aerodinámica

del interceptor todavía está evolucionando. S3 introduce una inversión brusca de maniobra para analizar la sensibilidad de APN frente al retardo en la estimación.

S4 modifica la geometría inicial y utiliza una trayectoria de cruce, permitiendo analizar las diferencias entre una ley referenciada a la LOS y otra referenciada al vector velocidad del interceptor. S5 representa una condición extrema de maniobra muy temprana. S6 combina un mayor alcance inicial con un incremento de velocidad del blanco. Finalmente, S7 combina la mayor separación inicial del conjunto ensayado, una maniobra inicial elevada y una inversión posterior junto con retardo de estimación.

Estos escenarios no pretenden cubrir toda la envolvente operacional de las leyes de guiado, sino proporcionar un conjunto controlado de casos con los que estudiar sus diferencias bajo las hipótesis del modelo desarrollado.

6.4.3. Resultados de los escenarios controlados

Se ejecutaron las tres leyes en los escenarios S1-S7 de la Tabla 3, con la configuración física del simulador, $\alpha_{\text{máx}} = 25^\circ$ y pasos de integración y control de $5\,\text{ms}$. La Tabla 4 recoge la distancia mínima de paso; con el umbral adoptado de $5\,\text{m}$, los valores inferiores a esta distancia se clasifican como impactos.

Escenario	TPN [m]	PPN [m]	APN [m]
S1	< 0.01	< 0.01	< 0.01
S2	1.46	< 0.01	< 0.01
S3	< 0.01	< 0.01	< 0.01
S4	< 0.01	4.32	< 0.01
S5	57.00	89.92	3376.12
S6	403.98	451.77	6398.51
S7	78.54	97.76	4008.22

Tabla 4: Distancia mínima de paso en los siete escenarios controlados.

Las tres leyes interceptan en S1-S4 y fallan en S5-S7 con los parámetros indicados. Son casos deterministas aislados, por lo que esta tabla no estima una tasa de impacto general; esa comparación se realiza después mediante Monte Carlo.

Para comprobar específicamente el retardo de APN, se repitieron S3 y S7 con $\tau = 0$ sin modificar ninguna otra condición. En S3, APN impacta con y sin retardo, aunque el tiempo hasta el impacto pasa de 11.14 s a 12.23 s al introducir $\tau = 0.8$ s. En S7 falla en ambos casos: la distancia mínima es 4241.26 m sin retardo y 4008.22 m con retardo. Estos dos casos muestran sensibilidad al parámetro, pero no permiten afirmar que el retardo empeore siempre APN.

7. Controlador de guiado basado en aprendizaje por refuerzo

7.1. Planteamiento y arquitectura del entorno

Se incorporó un controlador basado en aprendizaje por refuerzo profundo que aprende la relación entre la pista observada y una orden de aceleración normal [7, cap. 18]. El modelo físico se mantiene idéntico al utilizado por TPN, PPN y APN; la red modifica únicamente la decisión de guiado.

El motor se adaptó a la interfaz de Gymnasium mediante las operaciones `reset` y `step`. Gymnasium no calcula la física del encuentro: actúa exclusivamente como una interfaz normalizada entre el motor desarrollado y el algoritmo de aprendizaje. Esta separación facilita la reproducibilidad y permite cambiar el controlador sin duplicar la planta [27]. La implementación del algoritmo se realizó con Stable-Baselines3 y PyTorch, una biblioteca abierta cuyas implementaciones han sido contrastadas con códigos de referencia y se acompañan de pruebas automáticas [22].

Cada episodio constituye una secuencia de decisiones con un periodo de control de

$$\Delta t_c = 0.05 \text{ s}$$

equivalente a una frecuencia de 20 Hz. Entre dos decisiones, la orden se mantiene constante y la física continúa integrándose con $\Delta t = 0.005$ s. De esta forma se reduce el coste del aprendizaje sin rebajar la resolución del modelo dinámico.

7.2. Información proporcionada al agente

La política recibe nueve magnitudes normalizadas construidas a partir del estado propio del misil y de la pista entregada por el seeker. La Tabla 5 resume el vector de observación.

Componente	Magnitud	Escala de normalización
o_1	Distancia observada	$20000\,\mathrm{m}$
o_2	Velocidad de cierre	$1500\,\mathrm{m/s}$
o_3	Velocidad relativa transversal a la LOS	$1500\,\mathrm{m/s}$
o_4	Seno del ángulo de mirada	1
o_5	Coseno del ángulo de mirada	1
o_6	Velocidad del misil	$1200\,\mathrm{m/s}$
o_7	Fracción de propelente restante	1
o_8	Aceleración normal disponible	$50g_0$
o_9	Aceleración aparente del blanco normal a la LOS	$20g_0$

Tabla 5: Vector de observación del controlador TD3.

Tras aplicar las escalas indicadas, cada componente se limita al intervalo $[-1, 1]$. El seno y el coseno evitan la discontinuidad que aparecería al representar directamente un ángulo próximo a $\pm\pi$.

El agente no recibe la posición real del blanco separada de la observación, el identificador del escenario, las maniobras futuras, la distancia mínima verdadera, el ZEM, el estado de transferencia a una bengala ni ningún indicador que revele si el seeker ha sido engañado. Estas variables se reservan para la recompensa durante el entrenamiento o para el análisis posterior. La misma estructura de pista observada se utiliza al evaluar las leyes clásicas, aunque cada ley emplea solo las magnitudes necesarias para su formulación.

7.3. Acción y acoplamiento con el interceptor

El actor genera una única acción continua

$$u_t \in [-1, 1]$$

Esta salida se convierte en una aceleración comandada mediante

$$a_{\mathrm{cmd},t} = u_t\, a_{\mathrm{disp}}(t) \tag{28}$$

donde $a_{\text{disp}}(t)$ es la capacidad efectiva definida en la Ecuación (18). Así, la acción de la red solicita una aceleración dentro del dominio realizable. Una formulación inicial que escalaba siempre la salida a $\pm 50 g_0$ producía grandes regiones de saturación: distintas acciones tenían el mismo efecto físico. El escalado de la Ecuación (28) evita esa ambigüedad.

7.4. Elección de TD3 y estructura de la red

El problema presenta una acción escalar continua, por lo que se seleccionó Twin Delayed Deep Deterministic Policy Gradient (TD3), una extensión off-policy y actor-crítico de DDPG [11]. La elección responde a un problema concreto del aprendizaje: un error del crítico puede propagarse a la actualización del actor y amplificarse. TD3 reduce ese efecto calculando el objetivo con la menor de dos estimaciones de valor, actualizando la política con menor frecuencia que los críticos e introduciendo una perturbación acotada en la acción objetivo. Estas tres operaciones se aplican durante el entrenamiento; no forman parte de la inferencia del actor empleado en la evaluación [6, secs. 4-5].

La política seleccionada es una red multicapa completamente conectada con la estructura

$$9 \longrightarrow 64 \longrightarrow 64 \longrightarrow 1$$

Las dos capas ocultas emplean activación ReLU y la salida utiliza una tangente hiperbólica. El actor contiene 4865 parámetros. Cada uno de los dos críticos recibe conjuntamente las nueve observaciones y la acción, y el conjunto de ambos críticos contiene 9858 parámetros. Los críticos y sus redes objetivo solo son necesarios durante el aprendizaje; durante el guiado se evalúa únicamente el actor. La arquitectura 64×64 se eligió para mantener bajo el coste de inferencia y porque la entrada es un vector de pequeña dimensión. No se ha realizado todavía una ablación sistemática de tamaños, por lo que no se afirma que sea la arquitectura óptima.

7.5. Función de recompensa

La recompensa se diseñó para que el objetivo principal fuese la distancia mínima de paso y para proporcionar, al mismo tiempo, una señal intermedia que facilitase el aprendizaje. Para una distancia genérica δ, se define la función logarítmica normalizada

$$\mathcal{L}_s(\delta) = \frac{\ln(1+\delta/s)}{\ln(1+d_{\text{máx}}/s)} \qquad d_{\text{máx}} = 20000\ \text{m} \tag{29}$$

La normalización utilizada en la recompensa queda definida en la Ecuación (29).

La recompensa terminal depende de la distancia mínima $d_{\text{mín}}$ y es continua en el radio de espoleta $R_{\text{fuz}} = 5\,\text{m}$:

$$r_T(d_{\text{mín}}) = \begin{cases} 2\left(1 - \dfrac{d_{\text{mín}}}{R_{\text{fuz}}}\right) & 0 \le d_{\text{mín}} \le R_{\text{fuz}} \\ -2\dfrac{\ln\left(1 + \dfrac{d_{\text{mín}} - R_{\text{fuz}}}{100\,\text{m}}\right)}{\ln\left(1 + \dfrac{d_{\text{máx}} - R_{\text{fuz}}}{100\,\text{m}}\right)} & d_{\text{mín}} > R_{\text{fuz}} \end{cases} \tag{30}$$

La función alcanza $+2$ para una distancia nula, vale cero en 5 m y desciende de forma logarítmica hasta -2 al alcanzar 20 km. Por tanto, dos trayectorias casi idénticas a ambos lados del umbral de impacto reciben valores casi idénticos. Esta formulación sustituyó una recompensa discontinua que producía un salto elevado al pasar de fallo a impacto y dificultaba la aproximación del crítico.

Como señal densa se utiliza la mejora del zero-effort miss z_t, es decir, la distancia de paso prevista si ambos vehículos mantuviesen sus velocidades instantáneas. Para una transición no terminal,

$$r_{\text{ZEM},t} = \mathcal{L}_{100\,\text{m}}(z_t) - \gamma_{\text{RL}}\mathcal{L}_{100\,\text{m}}(z_{t+1}) \qquad \gamma_{\text{RL}} = 0.999 \tag{31}$$

En el estado terminal se fija a cero el potencial futuro. Si se identifica $-\mathcal{L}_{100\,\text{m}}(z_t)$ con un potencial del estado, la diferencia de la Ecuación (31) adopta la forma de una modificación de la recompensa basada en potenciales. Bajo las hipótesis del MDP, esta construcción aporta una señal intermedia sin redefinir por sí sola qué política es óptima [16]. El ZEM verdadero se utiliza únicamente para calcular la recompensa; no forma parte de la observación de la red.

Finalmente se introduce una penalización pequeña por esfuerzo:

$$r_{a,t} = -0.05\,\frac{\Delta t_c}{t_{\text{máx}}}\left(\frac{a_{m,n}}{50 g_0}\right)^2 \qquad t_{\text{máx}} = 45\ \text{s} \tag{32}$$

La Ecuación (32) recoge la penalización aplicada al esfuerzo de maniobra.

La recompensa total es la suma de $r_{\mathrm{ZEM},t}$, $r_{a,t}$ y, solo al finalizar, r_T. El peso reducido del esfuerzo evita que ahorrar aceleración compita con el objetivo primario de interceptar.

7.6. Generación de episodios y entrenamiento

Los episodios de entrenamiento no corresponden a los casos S1-S7. Se generan a partir de distribuciones continuas para reducir la posibilidad de memorizar un conjunto finito de trayectorias. La Tabla 6 recoge el dominio utilizado.

Parámetro	**Distribución**
Alcance inicial	Uniforme entre 8 y $15\,\mathrm{km}$
Velocidad del blanco	Uniforme entre 200 y $300\,\mathrm{m/s}$
Rumbo del blanco	Uniforme entre $120°$ y $240°$
Sin maniobra	$15\,\%$ de los episodios
Un escalón de maniobra	$65\,\%$ de los episodios
Inversión de maniobra	$20\,\%$ de los episodios
Magnitud de cada escalón	Uniforme entre $2g_0$ y $15g_0$
Inicio del primer escalón	Uniforme entre 0.5 y $4\,\mathrm{s}$
Inicio de la inversión	Entre 2 y $4\,\mathrm{s}$ después del primero

Tabla 6: Distribución de encuentros empleados en el entrenamiento de AINS_v1.

El primer entrenamiento estable aumentó progresivamente el límite de maniobra del blanco desde $2g_0$ hasta $15g_0$ durante los primeros 100000 pasos. La fase de afinamiento que produjo el modelo seleccionado comenzó desde un actor previamente validado y utilizó el dominio completo de $15g_0$ desde el primer episodio. Las bengalas se mantuvieron desactivadas durante todo el entrenamiento; su evaluación posterior constituye, por ello, una prueba de robustez y no una condición aprendida.

Los principales hiperparámetros de la ejecución final se muestran en la Tabla 7.

Parámetro	**Valor**	**Parámetro**	**Valor**
Replay buffer	10^6	Batch	256
γ_{RL}	0.999	Coef. Polyak	0.005
Frecuencia de entrenamiento	1 paso	Gradientes por paso	1
Retorno del crítico	20 pasos	Retardo de política	2
Ruido de acción	$\sigma = 0.1$	Ruido objetivo	0.2
Recorte de ruido objetivo	0.5	Semilla	0
Learning rate inicial	3×10^{-4}	Learning rate final	3×10^{-5}

Tabla 7: Hiperparámetros de la ejecución final de TD3.

Al reutilizar un actor anterior no se conservaron los críticos, sus optimizadores ni el replay buffer, ya que procedían de una fase con estimaciones de valor descalibradas. Durante los primeros 10000 pasos se utilizó el actor inicial con ruido para recopilar experiencias. Entre los pasos 10000 y 30000 se entrenaron solo los críticos; después se habilitó la actualización conjunta. Los objetivos del crítico incorporaron retornos de 20 pasos, equivalentes a un segundo de evolución observada, antes de aplicar bootstrap.

Estas medidas respondieron a inestabilidades observadas en ensayos anteriores: el actor podía acortar el episodio al perder el cierre, el loss del actor crecía de forma sostenida y el de los críticos presentaba picos crecientes. La Tabla 8 relaciona cada problema con la corrección adoptada.

Problema	**Efecto**	**Corrección**
Recompensa terminal discontinua	Objetivos muy distintos para trayectorias casi idénticas	Función continua y acotada de la Ecuación (30)
Terminación controlable	La política podía preferir terminar pronto	Los fallos por pérdida de cierre no terminan antes de 20 s
Escalado fijo de la acción	Gran parte de las acciones acababa saturada	Acción relativa a la aceleración instantáneamente disponible
Bootstrap de un paso	Pocas transiciones terminales para anclar el valor	Retorno de 20 pasos para entrenar los críticos
Críticos nuevos junto a actor reutilizado	Degradación rápida de una política útil	Recopilación inicial y fase temporal de crítico congelando el actor
Información privilegiada del señuelo	Riesgo de aprender indicadores no medibles	La política solo recibe la pista aparente del seeker

Tabla 8: Problemas observados y solución adoptada durante el desarrollo.

La validación se realizó cada 10000 pasos sobre cinco encuentros fijos y sin ruido de exploración. El checkpoint se seleccionó de forma lexicográfica: primero se maximizó la tasa de impacto, después se minimizó la distancia media y solo en caso de empate se maximizó la recompensa. El modelo congelado para la comparación, denominado `AINS_v1`, corresponde al paso 740000 de la fase final. En los cinco casos de validación produjo cinco impactos, una distancia media de 0.126 m y un retorno medio de 2.598.

La ejecución se había presupuestado para un millón de pasos, pero el proceso se interrumpió en el paso 850000 por un error de escritura del registro de TensorBoard en una carpeta sincronizada. El checkpoint del paso 740000 ya se había guardado de manera independiente y no resultó afectado. Esta incidencia no convierte el último estado en peor o mejor, pero debe conservarse en el registro de reproducibilidad: la selección se basa en validación, no en haber agotado el presupuesto previsto.

El entrenamiento se realizó en CPU con NumPy 2.1.2, Gymnasium 1.2.3, Stable-Baselines3 2.8.0 y PyTorch 2.12.0. El archivo seleccionado ocupa 283890 bytes e incluye también estructuras de entrenamiento; el actor desplegable es la red de 4865 parámetros descrita anteriormente. Los metadatos conservan la semilla, las escalas, las versiones, los hiperparámetros y los hashes

SHA-256 del modelo y de la tabla aerodinámica.

7.7. Comparación gráfica de las dos fases de entrenamiento

Para documentar la evolución del aprendizaje se exportaron los registros de TensorBoard de las ejecuciones `td3_nstep20_criticwarmup_min20_seed0` y `td3_nstep20_full15g_seed0`. Las curvas tenues de las figuras siguientes son los valores registrados y las curvas gruesas aplican un suavizado exponencial de 0.6, equivalente al utilizado para facilitar la lectura en TensorBoard.

La primera ejecución corresponde al entrenamiento con aumento progresivo de la maniobra descrito en la subsección anterior. La segunda no es independiente: parte del actor seleccionado en el paso 640000 de la primera y reinicia los críticos, sus optimizadores y el replay buffer. Por ello, el eje horizontal se reinicia y no representa el mismo número total de experiencias acumuladas.

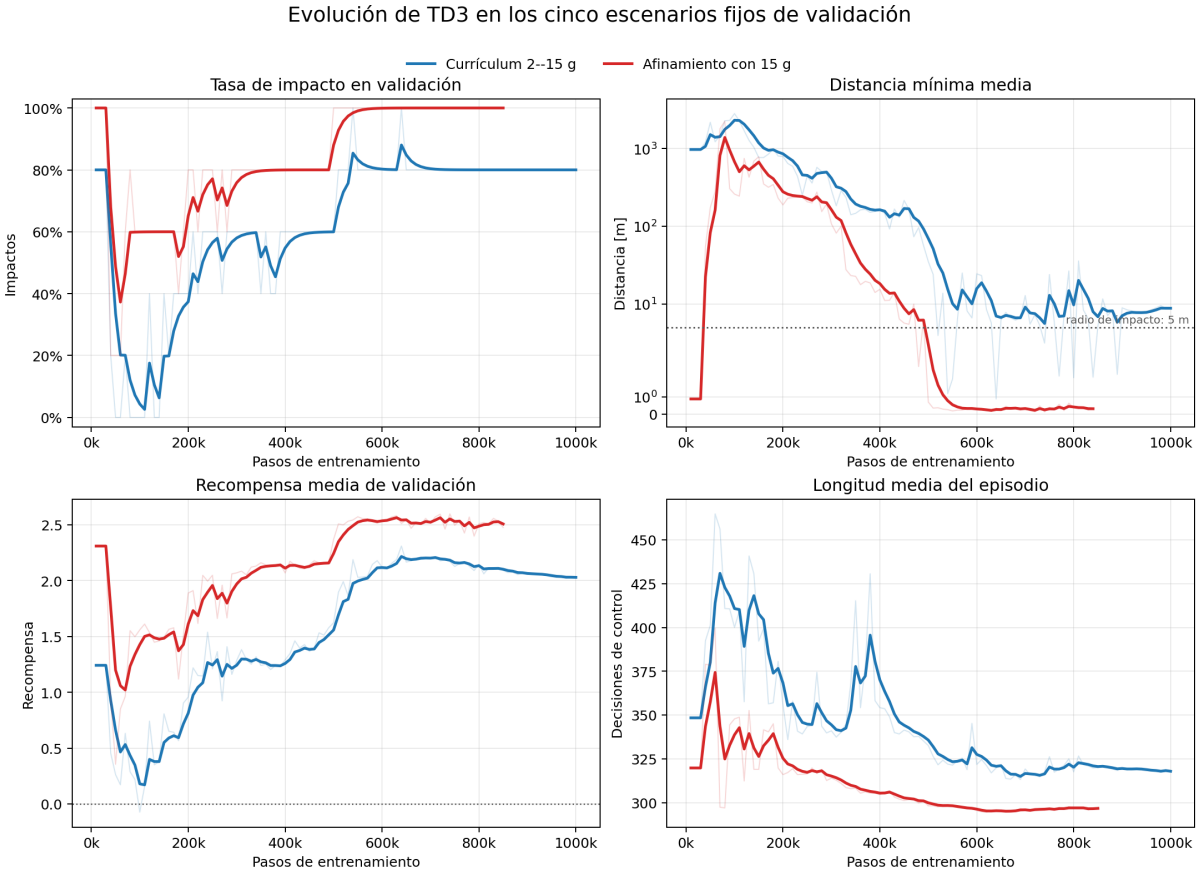


Figura 12: Comparación de la validación con maniobras de hasta $15 g_0$ desde el inicio.

La Figura 12 muestra que la primera fase mejora de forma gradual, aunque su resultado suavizado permanece alrededor de cuatro impactos de cinco. Su checkpoint seleccionado en 640000

pasos sí resolvió los cinco casos en esa evaluación concreta. En el afinamiento se observa inicialmente una pérdida de prestaciones al comenzar a actualizar los nuevos críticos, seguida de una recuperación clara a partir de unos 500000 pasos: la tasa de impacto pasa a cinco de cinco, la distancia media desciende por debajo de un metro y la recompensa se estabiliza alrededor de 2.5. La disminución simultánea de la longitud de episodio corresponde aquí a intercepciones más tempranas, no a la terminación espuria observada en ensayos anteriores, porque viene acompañada de mayor éxito y menor distancia.

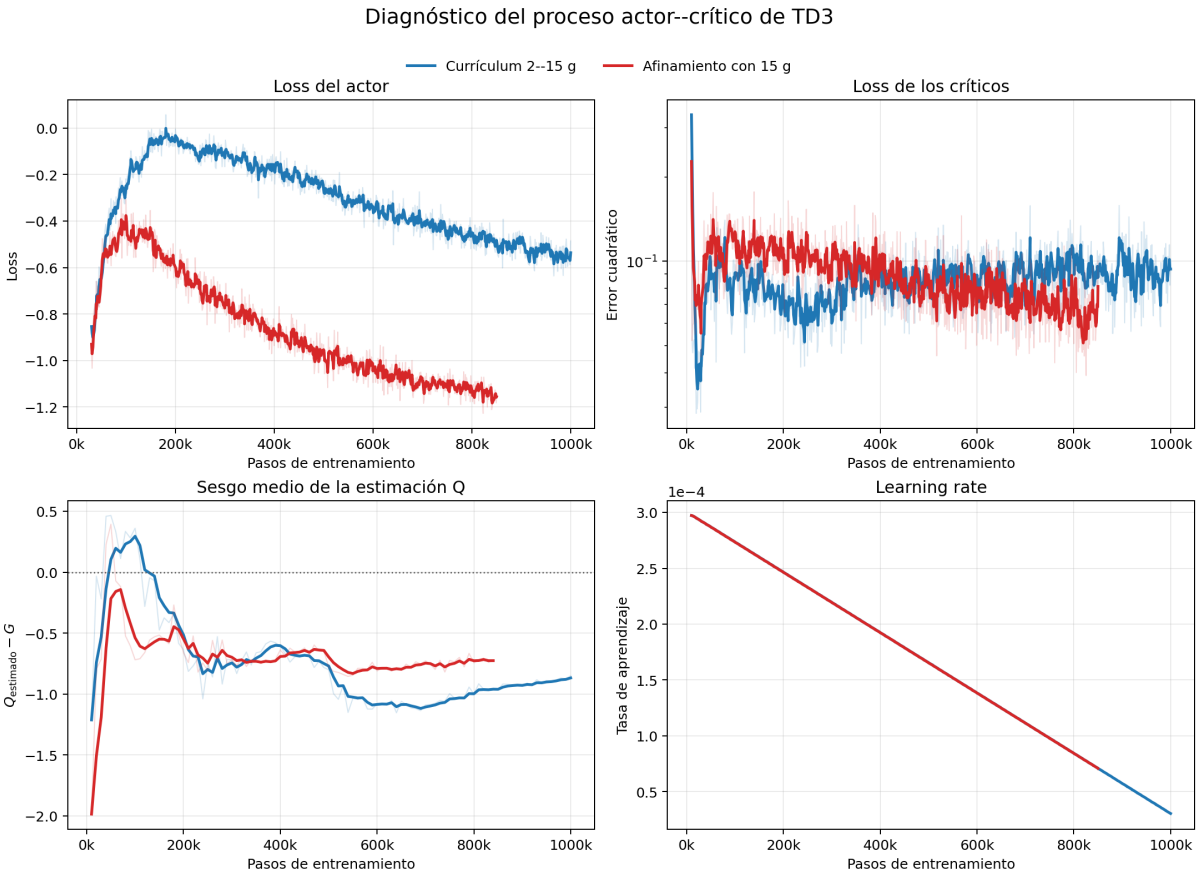


Figura 13: Evolución del loss del actor y de los críticos, del sesgo medio de Q y del learning rate.

Los losses de la Figura 13 no son métricas directas de guiado. En TD3, el loss del actor es esencialmente el negativo del valor estimado por los críticos, por lo que una tendencia más negativa no implica por sí sola una política mejor. El error de los críticos permanece ruidoso pero acotado, sin los picos crecientes de los entrenamientos descartados. El sesgo medio de Q continúa siendo negativo, lo que aconseja seleccionar el modelo por resultados de validación y no por el mínimo de estas curvas. El descenso lineal de la tasa de aprendizaje reduce la magnitud

de las actualizaciones al final de cada ejecución.

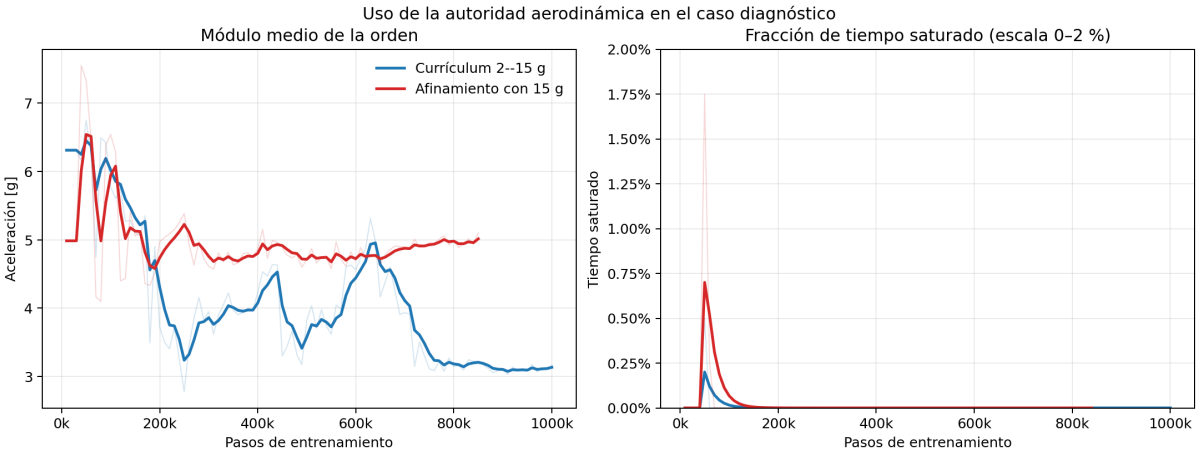


Figura 14: Módulo medio de la orden y fracción de saturación de las evaluaciones.

En el caso diagnóstico, la política afinada termina utilizando una orden media próxima a $5g_0$ y prácticamente no satura el límite de aceleración, como se observa en la Figura 14. Esta métrica no informa directamente de la fracción de vuelo con $\alpha > 15°$: una orden no saturada puede requerir distintos ángulos según Mach, masa y presión dinámica.

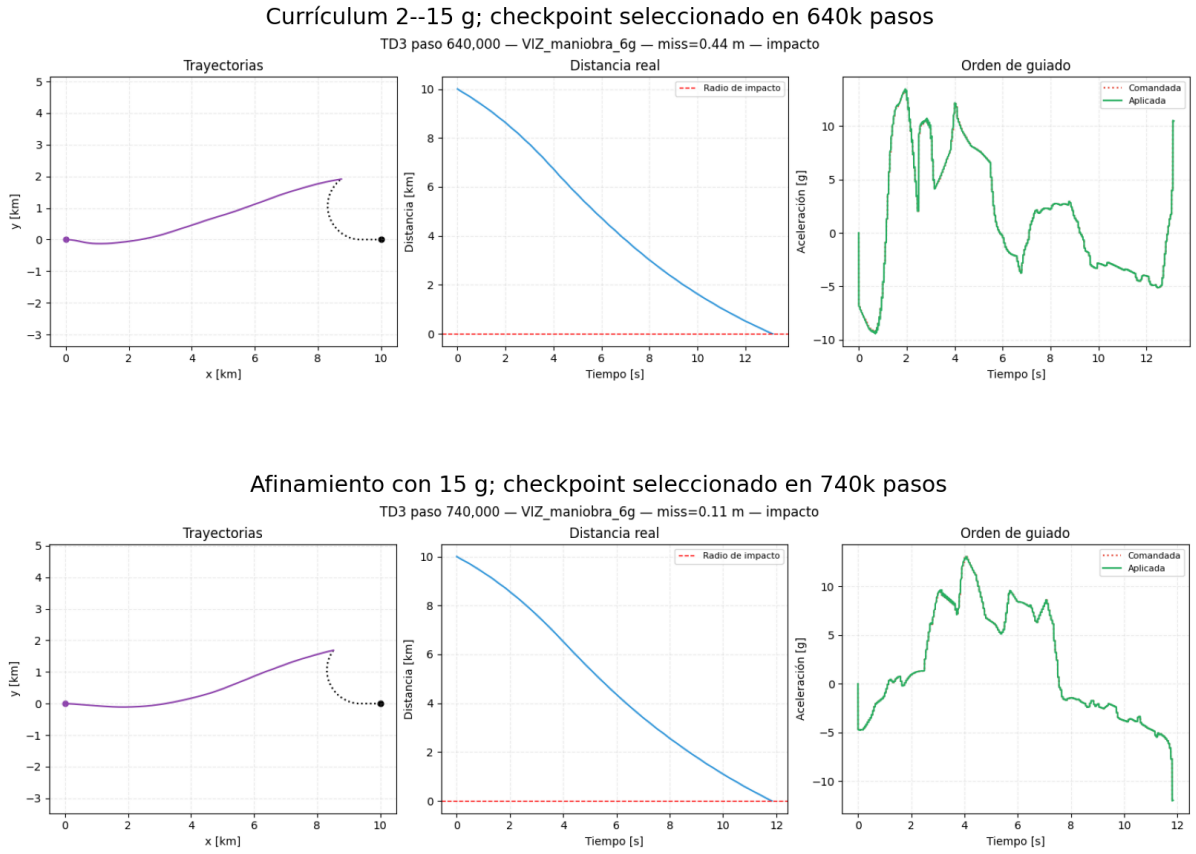


Figura 15: Trayectorias registradas para los checkpoints seleccionados en 640000 y 740000 pasos.

Como se observa en la Figura 15, ambos checkpoints interceptan el encuentro mostrado, con distancias de paso de $0.44\,\mathrm{m}$ y $0.11\,\mathrm{m}$ respectivamente. Las órdenes son distintas pese a que la geometría inicial es la misma, lo que ilustra que el afinamiento modifica la política y no se limita a conservar el actor inicial.

7.8. Relación entre el aprendizaje y las curvas de RASAero II

Las curvas de TensorBoard muestran la evolución del entrenamiento; las de RASAero II describen la aerodinámica del interceptor. La conexión entre ambas se produce en cada maniobra: la acción del agente se convierte en un ángulo de ataque y el modelo interpola $C_L(M, \alpha)$ y $C_D(M, \alpha)$ para calcular la aceleración y la resistencia. Por ello, una mejora en la validación refleja el comportamiento de la política dentro de esta planta, no una validación independiente de sus coeficientes.

Los $15g_0$ indicados en las curvas de entrenamiento son el límite de maniobra del blanco; los $15°$ de las gráficas aerodinámicas delimitan el intervalo principal de confianza para el ángulo de ataque del misil. La fracción de tiempo que cada controlador opera por encima de $15°$ y la variación de los impactos al limitar $\alpha_{\text{máx}}$ se presentan en la Sección 8.3.

8. Evaluación comparativa frente a las leyes clásicas

8.1. Protocolo Monte Carlo emparejado

La evaluación cuantitativa se construyó como una comparación emparejada. Primero se genera una lista de encuentros aleatorios y, posteriormente, cada encuentro se ejecuta sin alteraciones con TPN, PPN, APN y AINS_v1. Los cuatro controladores comparten la misma física, tabla aerodinámica, frecuencia de control, saturaciones, estado inicial y maniobra del blanco. En esta comparación, el periodo de control es de $0.05\,\mathrm{s}$ para los cuatro métodos, distinto del utilizado en los casos deterministas S1-S7; el paso de integración física sigue siendo $0.005\,\mathrm{s}$. El tiempo mínimo antes de declarar un fallo por pérdida de cierre es de $20\,\mathrm{s}$ en esta batería y de cero en S1-S7, por lo que las distancias de fallo de ambos protocolos no se comparan directamente. La política aprendida actúa de forma determinista y no se utiliza ruido de exploración.

La distribución de prueba coincide con el dominio final de la Tabla 6. Por tanto, este ensayo mide generalización interpolativa dentro del dominio entrenado y no robustez fuera de distribución. Los escenarios y los resultados individuales se almacenan progresivamente en CSV; el manifiesto conserva la semilla, las configuraciones y los hashes necesarios para repetir la batería.

Se documentan 100 encuentros sin bengala (semilla 20260915) y una sola semilla de entrenamiento. Este diseño preliminar no permite medir la variación debida a otras inicializaciones y muestras, una fuente de dispersión conocida en DRL [8]. Los porcentajes obtenidos describen, por tanto, el modelo seleccionado y esos encuentros, no el rendimiento poblacional del algoritmo TD3.

8.2. Resultados preliminares sin bengala

La Tabla 9 muestra la tasa de impacto, su intervalo binomial de Wilson al $95\,\%$, las distancias calculadas exclusivamente sobre los fallos y el tiempo medio de los impactos.

Controlador	**Impactos**	**Éxito**	**IC 95 %**	**Media fallo [m]**	**Mediana fallo [m]**	P_{90} **fallo [m]**	$\bar{t}$ **impacto [s]**
TPN	73/100	73 %	[63.6; 80.7] %	119.63	72.01	213.63	13.53
PPN	74/100	74 %	[64.6; 81.6] %	71.41	37.91	126.16	13.81
APN	70/100	70 %	[60.4; 78.1] %	1828.36	1586.10	3582.85	13.97
AINS_v1	99/100	99 %	[94.6; 99.8] %	10.48	10.48	10.48	14.56

Tabla 9: Resultados en 100 encuentros aleatorios sin bengala.

La distancia media de fallo no mezcla impactos con distancias próximas a cero. En consecuencia, el valor de AINS_v1 procede de un único fallo y no debe interpretarse como una estimación estable de su comportamiento condicionado al fallo. La tasa de impacto es la métrica principal.

La estructura emparejada permite examinar no solo los porcentajes, sino también qué método resuelve cada encuentro. La Tabla 10 compara cada ley con AINS_v1.

Referencia	**Ambos impactan**	**Solo AINS_v1**	**Solo referencia**	**Ambos fallan**
TPN	73	26	0	1
PPN	74	25	0	1
APN	70	29	0	1

Tabla 10: Resultados de las leyes clásicas frente a AINS_v1.

En esta muestra, AINS_v1 intercepta todos los encuentros resueltos por las leyes clásicas y entre 25 y 29 encuentros adicionales, según la referencia. El resultado indica que la política ha aprendido una relación no lineal capaz de adaptar la orden a la geometría y a la capacidad aerodinámica disponible dentro del dominio ensayado. No demuestra que TD3 sea universalmente superior: el agente ha sido optimizado en el mismo simulador y sobre la misma familia de distribuciones, mientras que las leyes clásicas mantienen una constante $N = 4$ sin optimización específica para dicha distribución, como se resume en la Figura 16.

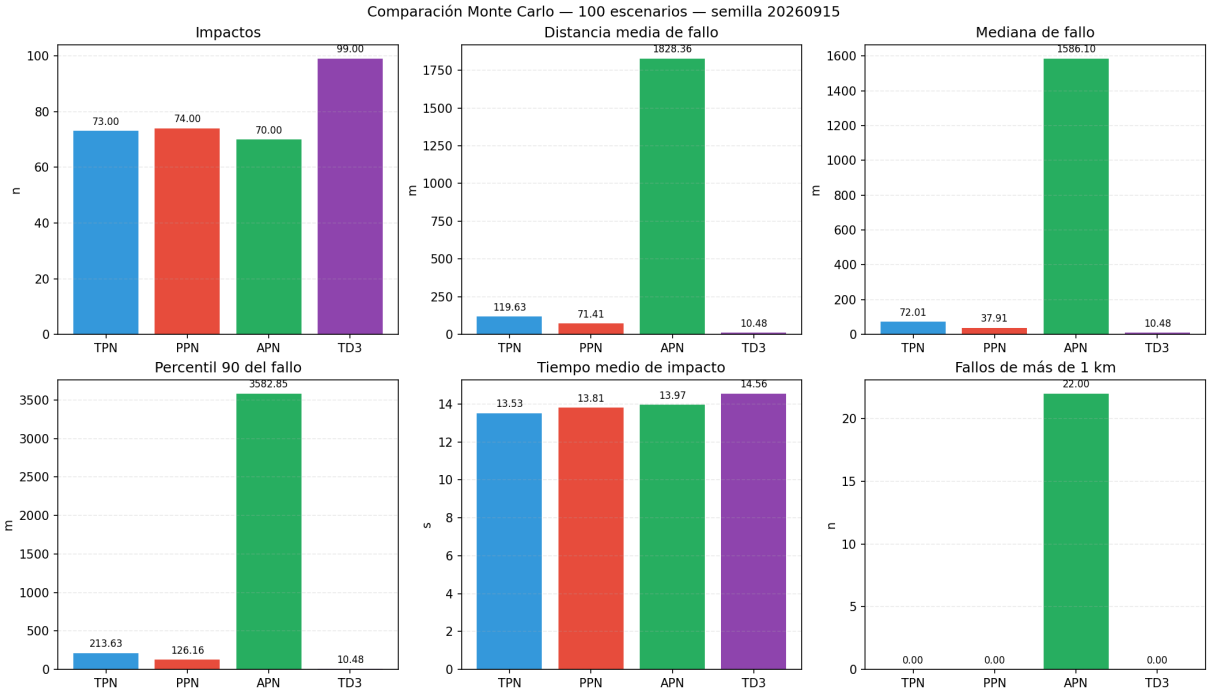


Figura 16: Comparación de AINS_v1, TPN, PPN y APN en los encuentros sin bengala.

En esta batería, el blanco comienza sobre la LOS inicial y no se introducen ruido de medida, errores de modelo, viento, latencia variable ni perturbaciones de masa o empuje. Tampoco se ensayan rumbos fuera del intervalo de entrenamiento. Por ello, las diferencias observadas no acreditan robustez frente a esas condiciones no evaluadas.

8.3. Sensibilidad al límite de ángulo de ataque

Se repitieron los mismos 100 encuentros sin bengala, con semilla 20260915, para $\alpha_{\text{máx}} = 25°$, $20°$ y $15°$. En las tres configuraciones se emplearon la misma tabla aerodinámica, los mismos controladores y las mismas condiciones iniciales. La política AINS_v1 no se reentrenó; únicamente se modificó el límite de ángulo de ataque del interceptor. La configuración de $25°$ reproduce los impactos, las distancias de fallo y los tiempos medios de la Tabla 9.

Para $\alpha_{\text{máx}} = 25°$ se registró el tiempo de cada intervalo de control con $|\alpha| > 15°$. La última columna de la Tabla 11 divide la suma de esos tiempos entre la suma del tiempo de vuelo de los 100 encuentros de cada controlador. Es una fracción de tiempo acumulado, no el porcentaje de encuentros que alcanzan esa incidencia.

Controlador	**Impactos / 100**			**Tiempo** $\lvert\alpha\rvert > 15^\circ$ **[%]**
	25°	20°	15°	$\alpha_{\text{máx}} = 25^\circ$
TPN	73	67	50	13.4
PPN	74	72	60	12.3
APN	70	70	68	29.7
AINS_v1	99	94	66	4.2

Tabla 11: Sensibilidad de los impactos al uso de zona de alta incidencia.

Al reducir el límite a 20°, AINS_v1 pasa de 99 a 94 impactos; con 15° obtiene 66 y deja de encabezar esta comparación, pues APN alcanza 68. En el análisis pareado, la política pierde 5 impactos al pasar de 25° a 20° y 33 al pasar a 15°, sin ganar otros encuentros. En la configuración original, AINS_v1 supera 15° en 85 encuentros, pero solo durante el $4.2\,\%$ del tiempo de vuelo acumulado. En 32 de los 33 impactos perdidos con el límite de 15° se había utilizado esa zona de incidencia en la ejecución original.

La fracción de tiempo a alta incidencia no determina por sí sola la variación de impactos: APN permanece en 70 al pasar a 20°, aunque pierde dos encuentros y gana otros dos, y solo desciende a 68 con 15°. Además, reducir $\alpha_{\text{máx}}$ modifica la aceleración disponible que recibe la política y con la que escala su acción. Por ello, este ensayo mide la sensibilidad del sistema completo con la política entrenada para 25°; no aísla el error de los coeficientes aerodinámicos ni predice cómo rendiría una política reentrenada con 15°.

9. Estudio preliminar frente a bengalas

El análisis realizado en esta sección tiene carácter preliminar. La ampliación del entrenamiento para incluir bengalas, la exploración sistemática de sus parámetros y el desarrollo de un modelo de sensor de mayor fidelidad exigirían una dedicación superior a la prevista para el alcance de un TFG. Por ello, el trabajo se limita a identificar la degradación observada y sus causas principales, mientras que la mejora y validación de la respuesta frente a contramedidas se plantean como líneas de continuidad en la Sección 10.2.

9.1. Modelo de señal y transferencia del seguimiento

La bengala se representa mediante un modelo fenomenológico de una sola fuente infrarroja. Se libera cuando la distancia verdadera entre misil y blanco alcanza $3000\,\mathrm{m}$, parte de la posición del objetivo con una velocidad lateral de $80\,\mathrm{m/s}$ y después mantiene velocidad constante. El lado de expulsión se selecciona de forma reproducible a partir de la semilla del ensayo.

La intensidad que llega al seeker se calcula mediante

$$S_T = \frac{J_T}{R_T^2} \qquad S_B = \frac{J_B}{R_B^2}$$

donde J_T y J_B son las intensidades radiantes del blanco y de la bengala. La contribución del señuelo se reduce suavemente al salir de una puerta angular nominal de $1.5°$, con una transición de $0.5°$. Si la señal de la bengala supera la del blanco mientras ambas fuentes permanecen dentro de la puerta, el seeker transfiere el seguimiento al señuelo. El principio reproduce de forma simplificada las condiciones de contraste y permanencia angular asociadas a una seducción por bengala [30, 4].

Para evitar saltos numéricos, el sesgo de la pista utiliza un filtro de primer orden con constante de tiempo 0.05 s y la aceleración aparente comunicada se limita suavemente a $20g_0$. Los controladores reciben únicamente posición, velocidad y aceleración de esa pista aparente. Los indicadores de bengala, su energía y el estado interno de transferencia se reservan para diagnóstico.

Este modelo representa seducción, no un buscador IIR completo. No incluye imagen, píxeles, discriminación espectral o espacial, varias bengalas, ruido de fondo, oclusiones, dinámica aerodinámica del señuelo ni lógica IRCCM de un sistema real. La puerta angular y el resto de parámetros son hipótesis configurables del modelo, no datos atribuidos a un misil operativo.

9.2. Resultados preliminares

Se ejecutaron 25 encuentros con la misma semilla y exactamente las mismas condiciones cinemáticas con y sin bengala. La Tabla 12 muestra el cambio de impactos.

Controlador	Sin bengala	Con bengala	Impactos perdidos
TPN	21/25	14/25	7
PPN	21/25	14/25	7
APN	19/25	13/25	6
AINS_v1	24/25	14/25	10

Tabla 12: Efecto de la bengala sobre los mismos 25 encuentros.

En presencia de bengala, AINS_v1 obtiene 14 impactos de 25, equivalentes al 56 % y a un intervalo de Wilson al 95 % de [37.1; 73.3] %. TPN y PPN obtienen también 14/25, mientras que APN alcanza 13/25. Entre los fallos de AINS_v1, la distancia media es 325.27 m, la mediana 187.00 m y el percentil 90 1056.40 m. El tamaño de la muestra es insuficiente para establecer diferencias fiables entre controladores, pero sí muestra una degradación clara respecto a los mismos encuentros sin señuelo.

El análisis pareado, resumido en la Figura 17, aclara esta degradación: AINS_v1 conserva el impacto en 14 encuentros, pasa de impacto a fallo en 10, no transforma ningún fallo previo en impacto y falla en ambas condiciones en el encuentro restante.

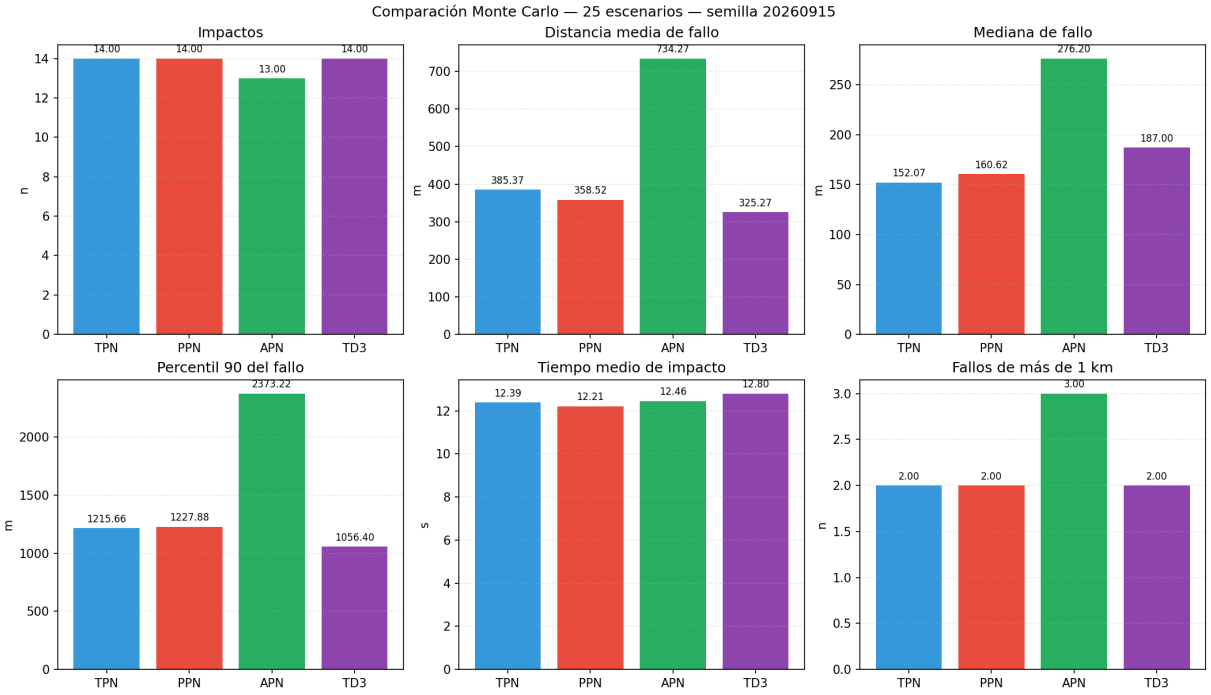


Figura 17: Comparación de AINS_v1, TPN, PPN y APN en los encuentros con bengala.

9.3. Interpretación del fallo de la política aprendida

La degradación de AINS_v1 no resulta inesperada por tres motivos. En primer lugar, la política fue entrenada exclusivamente sin bengalas, por lo que nunca observó durante el aprendizaje una transferencia de pista ni recibió ejemplos que relacionasen esa perturbación con una acción posterior útil. La prueba con bengala es, en consecuencia, un cambio de distribución.

En segundo lugar, el actor es una MLP sin memoria. Su acción depende de la observación instantánea y no conserva explícitamente la trayectoria observada antes de la liberación. Una vez transferido el seguimiento, las nueve entradas describen principalmente el movimiento aparente del señuelo. Como se eliminaron correctamente los indicadores privilegiados, la red no dispone de una variable que revele que el enganche ha cambiado.

En tercer lugar existe un límite de información. Si el seeker entrega una única pista y esta pasa a corresponder a la bengala, ningún controlador puede reconstruir de forma exacta el estado verdadero del blanco a partir de esa muestra aislada. Una red recurrente podría extrapolar temporalmente la trayectoria previa, pero no recuperar información que el sensor deja de proporcionar. Por ello no sería correcto afirmar que AINS_v1 identifica el blanco real o implementa IRCCM.

Los resultados de TPN, PPN y APN también empeoran, lo que confirma que parte del problema

pertenece a la medida disponible y no exclusivamente al algoritmo de aprendizaje. El objetivo futuro debe consistir en estudiar robustez frente a una pista corrupta o enriquecer el modelo del sensor, no en entregar a la IA el estado real del blanco durante la evaluación.

10. Trabajo futuro

10.1. Sin bengala

Como continuación inmediata, se propone ampliar la evaluación a 1000 encuentros sin bengala, incorporar varias semillas de entrenamiento y obtener intervalos de confianza emparejados. Esta ampliación permitirá analizar la convergencia temporal y la respuesta fuera del dominio nominal ante variaciones de masa, empuje, aerodinámica, ruido, latencia y geometría inicial.

A medio plazo, el modelo puede ampliarse a seis grados de libertad e incorporar actuadores, autopiloto y un seeker de mayor fidelidad, junto con ensayos software-in-the-loop y hardware-in-the-loop. Las líneas específicas para bengalas se recogen en la Sección 10.2.

Una etapa posterior puede incorporar datos y requisitos independientes, una campaña formal de verificación y pruebas y una evaluación de seguridad del sistema completo.

10.2. Líneas de trabajo futuro para el caso con bengalas

El estudio con bengalas puede continuar con TD3 mediante las siguientes líneas:

1. Introducir bengalas durante el entrenamiento y aleatorizar su lado, alcance de liberación, intensidad y velocidad de expulsión.
2. Incorporar una ventana finita de observaciones o desarrollar una variante recurrente de TD3 para estudiar si la memoria aporta información útil.
3. Enriquecer el seeker con varias detecciones, intensidad aparente, incertidumbre o información espectral, sin revelar la identidad real de cada fuente.
4. Considerar varias bengalas, ruido de fondo, dinámica del señuelo y diferentes puertas y respuestas temporales.
5. Separar el entrenamiento, la validación y la prueba mediante semillas y rangos independientes, manteniendo una batería sin bengala como regresión.

Estas extensiones permitirían determinar si la limitación procede de la ausencia de experiencia, de memoria o de información del sensor. Los estudios de políticas aprendidas frente a señuelos dependen de sus observaciones y del modelo de energía, por lo que no se trasladan directamente a este simulador [4].

11. Conclusiones, limitaciones y aplicabilidad

La aportación metodológica principal es una comparación reproducible de leyes analíticas y una política aprendida bajo las mismas condiciones de simulación. Las diferencias de resultado se interpretan dentro de ese modelo compartido y de las condiciones de evaluación declaradas.

En los encuentros nominales sin bengala, la política obtiene una tasa de impacto mayor que cada ley clásica de la Tabla 9. Esta ventaja se ha observado dentro de la distribución ensayada y con un único modelo seleccionado; no demuestra superioridad general frente a la navegación proporcional ni prestaciones de un misil real.

La prueba de sensibilidad muestra que esta ventaja depende del margen de incidencia permitido: con $\alpha_{\text{máx}} = 15°$, la política obtiene 66 impactos frente a los 99 de la configuración original. La mejora nominal no puede atribuirse a la ley aprendida al margen de las hipótesis aerodinámicas (Sección 8.3).

En la prueba pareada con bengala, la ventaja desaparece (Tabla 12). La degradación identifica una limitación del entrenamiento sin señuelos y de la pista disponible, no una capacidad de discriminación infrarroja que la política no posee.

11.1. Por qué estos resultados no permiten certificar la IA

Una tasa de impacto elevada en simulación es evidencia experimental dentro de un modelo, pero no constituye una certificación para empleo militar. El simulador utiliza dinámica de punto material en dos dimensiones y altitud constante. No incluye dinámica de seis grados de libertad, piloto automático, actuadores, flexibilidad estructural, dispersión completa de fabricación, sensor real, ruido y latencia representativos, enlace de datos, entorno electromagnético contestado, hardware embarcado ni interacción con un adversario adaptativo.

A esas simplificaciones se añaden las restricciones del protocolo de evaluación descrito en la Sección 8. Para estudiar una posible aplicación harían falta validación independiente, ensayos fuera de distribución, análisis de sensibilidad adicionales y cobertura de estados, robustez frente a fallos y perturbaciones, ciberseguridad, tiempo real y pruebas de seguridad del sistema completo. También habría que definir la respuesta ante entradas no previstas o ante una confianza insuficiente del sistema.

Estas cautelas coinciden con marcos públicos de aseguramiento. La Directiva DoD 3000.09 exi-

ge verificación y validación rigurosas de hardware y software y ensayos operacionales realistas de los sistemas autónomos, incluyendo robustez frente a adversarios adaptativos y análisis de comportamientos emergentes [28]. La estrategia revisada de la OTAN establece para la IA de defensa principios de legalidad, responsabilidad, explicabilidad y trazabilidad, fiabilidad, gobernabilidad y mitigación de sesgos [17]. De forma más general, el AI Risk Management Framework de NIST considera necesarias la validez, fiabilidad, seguridad, resiliencia, transparencia y rendición de cuentas durante todo el ciclo de vida [25].

Por tanto, AINS_v1 debe clasificarse como un demostrador de investigación. Sus resultados justifican continuar el estudio y muestran que la aproximación es prometedora, pero no permiten autorizar su empleo operativo ni sustituir los procesos de ingeniería, ensayo, revisión humana y certificación aplicables al sistema completo.

11.2. Impacto y responsabilidad asociados al trabajo

11.2.1. Impacto social

El impacto directo de este trabajo es estrictamente académico: aporta un marco experimental documentado sobre modelado, simulación y aprendizaje por refuerzo. Dado que los ensayos se restringen al entorno sintético, los resultados no deben extrapolarse a sistemas de defensa reales; la política obtenida carece de certificación operativa y de garantías de seguridad para entornos críticos. Asimismo, al no intervenir participantes humanos ni procesarse datos personales, dimensiones como la privacidad o la perspectiva de género quedan fuera del alcance experimental del estudio.

En una hipotética transferencia a un entorno real, la evaluación social requeriría ponderar los riesgos derivados de fallos o usos indebidos frente a los posibles beneficios. Esto exigiría garantizar la explicabilidad del modelo para permitir una supervisión humana efectiva (human-in-the-loop) e incorporar mecanismos de intervención directa ante comportamientos imprevistos.

11.2.2. Impacto económico

El uso de técnicas de simulación evita los costes asociados a ensayos físicos durante la fase preliminar. Dado el carácter exploratorio y académico del proyecto, se prescinde de un estudio de viabilidad económica formal, análisis de ciclo de vida o estimaciones cuantitativas de productividad.

Los costes computacionales y de ingeniería se limitan al tiempo de desarrollo, el consumo de cómputo y el mantenimiento del software (almacenamiento, gestión de dependencias y revalidación de pruebas). La arquitectura modular adoptada optimiza este mantenimiento, aunque cualquier evolución del código requerirá una nueva fase de verificación técnica. Una futura implantación industrial exigiría evaluar, además del desarrollo algorítmico, los costes de integración, certificación y supervisión operativa a lo largo de su vida útil.

11.2.3. Impacto medioambiental

El impacto ambiental se restringe al consumo eléctrico derivado del entrenamiento, la simulación y el almacenamiento de modelos. Al no disponer de telemetría de consumo durante las ejecuciones, el análisis se aborda desde una perspectiva cualitativa: se aplicaron criterios de contención mediante la planificación justificada de los experimentos y la depuración de datos redundantes.

Por definición del alcance, se excluye el análisis del ciclo de vida, los materiales y la gestión de residuos del hardware físico. Aunque la simulación reduce la necesidad de pruebas de campo, la valoración ambiental integral de un sistema real requeriría auditar también las fases de fabricación, despliegue y desmantelamiento de los dispositivos físicos.

11.2.4. Responsabilidad ética y profesional

La responsabilidad profesional en este proyecto se fundamenta en la trazabilidad experimental, el estricto cumplimiento de las licencias del software de código abierto utilizado y la delimitación rigurosa entre el rendimiento en simulación y las capacidades operativas reales.

La mitigación de riesgos técnicos descansa en la revisión humana, la reproducibilidad de los resultados y la necesidad de una auditoría técnica independiente. Ningún resultado presentado en esta memoria constituye una validación legal, ética u operativa para el despliegue del sistema en entornos de decisión crítica.

11.3. Competencias aplicadas y adquiridas

Durante el desarrollo del trabajo se han integrado competencias fundamentales de la titulación, principalmente en dinámica de sistemas, mecánica de vuelo, aerodinámica y métodos numéricos. Estos fundamentos se han materializado en la formulación del modelo dinámico y sus

hipótesis de partida, la integración de coeficientes aerodinámicos, el diseño modular del simulador y la evaluación comparativa de métodos bajo escenarios y métricas normalizados. A nivel transversal, se han ejercitado la planificación temporal, la revisión bibliográfica crítica y la comunicación técnica rigurosa.

Asimismo, el proyecto ha permitido consolidar competencias metodológicas avanzadas: el diseño de protocolos experimentales reproducibles, el entrenamiento y validación de modelos de aprendizaje por refuerzo, y el tratamiento estadístico de la incertidumbre. Por último, se han afianzado buenas prácticas de ingeniería del software, como la trazabilidad mediante control de versiones, semillas y gestión de dependencias, junto con una visión crítica orientada a diagnosticar los límites del modelo y evaluar las implicaciones éticas, sociales y ambientales del desarrollo.

12. Disponibilidad del código fuente

El código y los datos de las simulaciones principales se entregan en un archivo ZIP junto con el PDF. El mismo archivo está disponible mediante un enlace de solo lectura. El Anexo A recoge el enlace de acceso y su dirección completa.

El paquete contiene los casos S1-S7, los scripts, los registros por encuentro y los resúmenes de las comparativas presentadas, la política seleccionada y la tabla aerodinámica. Los registros completos de entrenamiento y las carpetas de salida extensas no se adjuntan porque pueden regenerarse y aumentarían innecesariamente el tamaño de la entrega.

Bibliografía

[1] Air Force Association. «Air-to-Air Missile Descriptions and Specifications». En: *Air Force Magazine* (jul. de 1992), pág. 68. URL: https://www.airandspaceforces.com/app/uploads/1992/07/0792_July1992.pdf.

[2] A. B. Jr. Blair. *Wind-Tunnel Investigation at Supersonic Speeds of a Canard-Controlled Missile With Fixed and Free-Rolling Tail Fins*. Inf. téc. NASA Technical Paper 1316. NASA Langley Research Center, 1978. URL: https://ntrs.nasa.gov/citations/19780024124.

[3] Chief of Naval Air Training. *Basic Fighter Maneuvering (BFM) and All Weather Intercept (AWI): Flight Training Instruction, Advanced UMFO T-45C/VMTS*. CNATRA P-825. Naval Air Training Command. Jul. de 2014. URL: https://falcon.blu3wolf.com/Docs/P-825.pdf.

[4] Tianbo Deng et al. «Reinforcement Learning-Based Missile Terminal Guidance of Maneuvering Targets with Decoys». En: *Chinese Journal of Aeronautics* 36.12 (2023), págs. 309-324.

[5] Diehl Defence. *IRIS-T Guided Missile*. Guided Missiles Product Information. URL: https://www.diehl.com/defence/en/products/guided-missiles/6637/.

[6] Scott Fujimoto, Herke van Hoof y David Meger. «Addressing Function Approximation Error in Actor–Critic Methods». En: *Proceedings of the 35th International Conference on Machine Learning*. Vol. 80. Proceedings of Machine Learning Research. PMLR, 2018, págs. 1587-1596. URL: https://proceedings.mlr.press/v80/fujimoto18a.html.

[7] Aurélien Géron. *Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn, Keras, and TensorFlow. Concepts, Tools, and Techniques to Build Intelligent Systems*. 2.ª ed. O'Reilly Media, 2019. ISBN: 978-1-492-03264-9.

[8] Peter Henderson et al. «Deep Reinforcement Learning That Matters». En: *Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence* 32.1 (2018). URL: https://ojs.aaai.org/index.php/AAAI/article/view/11694.

[9] Martijn van Hoorn. «Optimizing Air-to-Air Missile Guidance using Reinforcement Learning». Tesis de mtría. Delft University of Technology, 2019. URL: https://repository.tudelft.nl/record/uuid:6b26d24a-780c-47ee-9456-7af07490a317.

[10] Francisco de Borja Ibarrondo Hernández. «Optimization of the Integrated Guidance and Control for a Dual Aerodynamic Control Missile». Tesis doct. Universidad Politécnica de Madrid, 2015. URL: https://oa.upm.es/38301/.

[11] Timothy P. Lillicrap et al. «Continuous Control with Deep Reinforcement Learning». En: *arXiv preprint arXiv:1509.02971* (2015).

[12] O. O. Motsyk. «Design of a Solid Rocket Motor for a Transonic Research Vehicle». Tesis de mtría. Delft University of Technology, 2015. URL: https://repository.tudelft.nl/record/uuid:b5480136-5082-44fb-9a42-f29e5a3027c5.

[13] National Oceanic and Atmospheric Administration, National Aeronautics and Space Administration y United States Air Force. *U.S. Standard Atmosphere, 1976*. Inf. téc. NOAA-S/T 76-1562; NASA-TM-X-74335. U.S. Government Printing Office, 1976. URL: https://www.ngdc.noaa.gov/stp/space-weather/online-publications/miscellaneous/us-standard-atmosphere-1976/us-standard-atmosphere_st76-1562_noaa.pdf.

[14] Naval Air Systems Command. *AIM-9M Sidewinder*. Product information. URL: https://www.navair.navy.mil/product/AIM-9M-Sidewinder.

[15] Naval Air Systems Command. *AIM-9X Sidewinder*. NAVAIR. URL: https://www.navair.navy.mil/product/AIM-9X-Sidewinder.

[16] Andrew Y. Ng, Daishi Harada y Stuart Russell. «Policy Invariance under Reward Transformations: Theory and Application to Reward Shaping». En: *Proceedings of the Sixteenth International Conference on Machine Learning*. Morgan Kaufmann, 1999, págs. 278-287. URL: https://ai.stanford.edu/~ang/papers/shaping-icml99.pdf.

[17] North Atlantic Treaty Organization. *Summary of NATO's Revised Artificial Intelligence Strategy*. Official text. Jul. de 2024. URL: https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_227237.htm.

[18] Neil F. Palumbo, Ross A. Blauwkamp y Justin M. Lloyd. «Basic Principles of Homing Guidance». En: *Johns Hopkins APL Technical Digest* 29.1 (2010). URL: https://www.jhuapl.edu/technical-digest/issues/vol-29-no-1-2010/basic-principles-homing-guidance.

[19] Neil F. Palumbo, Ross A. Blauwkamp y Justin M. Lloyd. «Modern Homing Missile Guidance Theory and Techniques». En: *Johns Hopkins APL Technical Digest* 29.1 (2010). URL: https://www.jhuapl.edu/technical-digest/issues/vol-29-no-1-2010/modern-homing-missile-guidance-theory-and-techniques.

[20] Neil F. Palumbo et al. «Guidance Filter Fundamentals». En: *Johns Hopkins APL Technical Digest* 29.1 (2010).

[21] RAFAEL Advanced Defense Systems. *Python-5: Full-Sphere Imaging Infra-Red Missile for Air-to-Air or Air Defense Missions*. Product Brochure. URL: https://www.rafael.co.il/exhibitions/wp-content/uploads/2023/05/python-5-eng.pdf.

[22] Antonin Raffin et al. «Stable-Baselines3: Reliable Reinforcement Learning Implementations». En: *Journal of Machine Learning Research* 22.268 (2021), págs. 1-8. URL: https://www.jmlr.org/papers/v22/20-1364.html.

[23] Charles E. Rogers y David Cooper. *RASAero II Aerodynamic Analysis and Flight Simulation Program: User's Manual*. Version 1.0.2.0. Rogers Aeroscience. 2019. URL: https://www.rasaero.com/dloads/RASAero%20II%20Users%20Manual.pdf.

[24] Saab AB. *IRIS-T*. Product information. URL: https://www.saab.com/products/iris-t.

[25] Elham Tabassi. *Artificial Intelligence Risk Management Framework (AI RMF 1.0)*. Inf. téc. NIST AI 100-1. National Institute of Standards y Technology, 2023. URL: https://www.nist.gov/publications/artificial-intelligence-risk-management-framework-ai-rmf-10.

[26] The South African Air Force (Unofficial Website). *IRIS-T*. Unofficial weapons information website. URL: https://www.saairforce.co.za/the-airforce/weapons/92/iris-t.

[27] Mark Towers et al. *Gymnasium: A Standard Interface for Reinforcement Learning Environments*. 2024. arXiv: 2407.17032 [cs.LG]. URL: https://arxiv.org/abs/2407.17032.

[28] U.S. Department of Defense. *DoD Directive 3000.09: Autonomy in Weapon Systems*. DoDD 3000.09. U.S. Department of Defense. Ene. de 2023. URL: https://www.esd.whs.mil/Portals/54/Documents/DD/issuances/dodd/300009p.pdf.

[29] U.S. Department of Defense. *Selected Acquisition Report: AIM-9X Block II Sidewinder*. Inf. téc. Defense Acquisition Management Information Retrieval, 2016.

[30] United States Air Force Academy. *Infrared Countermeasures*. ECE-495 Electronic Warfare course material. URL: https://usafa-ece.github.io/ece-495-ew/block03/L24_IRCountermeasures_Reading.html.

[31] United States Navy. *AIM-9X Sidewinder Missile*. U.S. Navy Fact File. URL: https://www.navy.mil/Resources/Fact-Files/Display-FactFiles/Article/2168989/aim-9x-sidewinder-missile/.

[32] Jianwei Wang y Xueshu Xie. «A Derivation of Pure Proportional Navigation». En: *Proceedings of the 1999 American Control Conference*. Vol. 6. 1999, págs. 3758-3759.

A. Material digital complementario

El código fuente y los resultados complementarios están disponibles para consulta y descarga mediante un enlace de solo lectura para personas de la Universidad Rey Juan Carlos:

Abrir el material digital en OneDrive.

La dirección completa del enlace es: https://urjc-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/s_diazs_2019_alumnos_urjc_es/IQANYXtlN5kUQar0m8IslfYaAal1gkHcrTl2ubmkZQE2gP0